

**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ**

(YÜKSEK LİSANS TEZİ)

**NK-17/NK-1 İLE IL-17/IFN-gama MİKTAR VE ORANLARININ
DİYABET SÜRECİYLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI**

ÇAĞDAŞ UĞUR ADAŞ

**DANIŞMAN
DOÇ. DR. ALİ OSMAN GÜROL**

**İMMÜNOLOJİ ANABİLİM DALI
İMMÜNOLOJİ PROGRAMI**

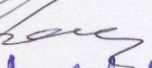
İSTANBUL-2013

TEZ ONAYI

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programında Çağdaş Uğur ADAŞ tarafından hazırlanan NK-17/NK-1 ile IL-17/IFN-g Miktar ve Oranlarının Diyabet Süreciyle İlişkisinin Araştırılması başlıklı Yüksek Lisans tezi, yapılan tez sınavında Jürimiz tarafından başarılı bulunarak kabul edilmiştir.

25 / 07 / 2013

Tez Sınav Jürisi

<u>Ünvanı Adı Soyadı (Üniversitesi, Fakültesi, Anabilim Dalı)</u>	<u>İmzası</u>
1.Doç. Dr. Ali Osman GÜROL Deneyel Tıp Araş. Enst. İmmünoloji Anabilim Dalı	
2.Prof. Dr. Günnur DENİZ Deneyel Tıp Araş. Enst. İmmünoloji Anabilim Dalı	
3.Prof. Dr. İlhan SATMAN İst. Tıp. Fak. İç Hast. A.D. Endokrinoloji ve Met. Hast. A. D.	
4.Prof. Dr. Selim BADUR İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.	
5.Doç. Dr. Gaye ERTEN Deneyel Tıp Araş. Enst. İmmünoloji Anabilim Dalı	

BEYAN

Bu tez çalışmasının kendi çalışmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda etik dışı davranışımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalışmayla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin çalışılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranışımın olmadığını beyan ederim.

ÇAĞDAŞ UĞUR ADAŞ

İTHAF

Beni yetiştiren ve bugünlere getiren anneme, babama ve desteğini benden esirgemeyen
sevgili kız kardeşime...

TEŞEKKÜR

Tez çalışmamın hazırlanması ve yürütülmesi boyunca yardımlarını esirgemeyen, her alanda desteğini gördüğüm, eğitimimde hocalık sosyal hayatımda ağabeylik yapan değerli danışman hocam Doç. Dr. Ali Osman GÜROL'a,

Eğitimim boyunca kapısını bana hep açık tutan değerli hocam Prof. Dr. Günnur DENİZ'e,

Çalışmamızın şekillenmesine önemli katkılar sağlayan Sayın Prof. Dr. İlhan SATMAN'a,

İlk günden beri yardımseverliği ve tatlı dili ile çalışmalarımda ihtiyaç duyduğum her an yardıma koşan ve tecrübelerini bana aktaran Dr. Umut Can KÜÇÜKSEZER'e, sabrı ve öğreticiliğiyle bana Flow Sitometriyi öğreten Abdullah YILMAZ'a, her zaman yardıma hazır ve her sorunuma çözüm üretmeye çalışan Doç. Esin Aktaş ÇETİN, Dr. Sema Bilgiç GAZİOĞLU, Dr. Suzan Adın ÇINAR'a,

Desteklerini benden esirgemeyen ve yaşadığım zorluklarda yaptıkları yönlendirmelerle bana yol gösteren Yusuf Metin GELMEZ, Mahdi Alahgholi HAJİBEHZAD ve Pınar KASAPOĞLU'na,

Tez aşamamın her döneminde yanımda olan ve bana yardım elini uzatan, zorlu tez dönemimde itici güç olan pek değerli arkadaşım Araş. Gör. İlhan TAHRALI'ya,

Maddi, manevi her türlü desteği, sevgisini eksik etmeyen ve evlatları olmaktan büyük onur duyduğum canım annem Sevda ADAŞ, canım babam Şerif Ali ADAŞ'a ve biricik kız kardeşim Zehra Nur ADAŞ'a sonsuz teşekkür ederim.

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 26847

İÇİNDEKİLER

TEZ ONAYI	İİ
BEYAN.....	İİİ
İTHAF.....	İV
TEŞEKKÜR.....	V
İÇİNDEKİLER	VI
TABLolar LİSTESİ.....	X
ŞEKİLLER LİSTESİ	XI
SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ	Xİİ
ÖZET	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
1. GİRİŞ VE AMAÇ.....	1
2. GENEL BİLGİLER	3
2.1. Diabetes Mellitus Tanımı ve Tarihçesi.....	3
2.1.1. Diabetes Mellitus'un Tanımı	3
2.1.2. Diabetes Mellitus'un Tarihçesi	3
2.2. Diabetes Mellitus Epidemiyolojisi	4
2.3. Diabetes Mellitus'un Tanı Kriterleri	4
2.4. Diabetes Mellitus'un Etiyolojik Sınıflaması	5
2.4.1. İnsüline Bağımlı (Tip 1) Diabetes Mellitus	7
2.4.2. İnsüline Bağımlı Olmayan (Tip 2) Diabetes Mellitus.....	7
2.5. Doğal Öldürücü Hücreler ve Doğal Öldürücü T Hücreleri	7
2.5.1. NK Hücrelerinin Genel Özellikleri	7
2.5.1.1. NK17/NK1 Hücre Alt Grubu.....	9
2.5.2. NKT Hücrelerinin Genel Özellikleri.....	9
2.5.3. NK ve NKT Hücrelerinin Diabetes Mellitus ile İlişkisi.....	10
2.6. Sitokinler	11
2.6.1. Genel Özellikleri	11
2.6.1.1. İnterlökin-17 (IL-17) Sitokini.....	12
2.6.1.2. İnterferon-gamma (IFN- γ) Sitokini	12
2.6.1.3. İnterlökin-2 (IL-2) Sitokini.....	13

2.7. Kemokinler	13
2.7.1. Kemokinlerin Genel Özellikleri	13
2.7.2. Kemokinler ve NK hücreleri	14
2.7.3. Kemokinler ve Diabetes Mellitus	15
3. GEREÇ VE YÖNTEM	16
3.1. Araç ve Gereçler	16
3.1.1. Kimyasal Maddeler	16
3.1.2. Aletler	16
3.2. Çalışma Grubu	18
3.2.1. Tip 1 Diyabetli Olgular	18
3.2.2. Tip 2 Diyabetli Olgular	18
3.2.3. Sağlıklı Olgular (Kontrol)	18
3.3. Metod	19
3.3.1. Periferik Kan Mononükleer Hücre (PKMH) İzolasyonu	19
3.3.2. PKMH Sayımının Yapılması	19
3.3.3. Periferik Kan Mononükleer Hücre (PKMH) Primer Kültürü	20
3.3.4. Hücre Yüzey Boyaması	20
3.3.5. Hücre İçi Boyama	20
3.3.6. Kültür Medyumunun Zenginleştirilmesi	21
3.3.7. Hücre Yüzey Molekül Ekspresyonu ve Hücre İçi Sitokin Tayini	21
3.3.8. İstatistiksel Analiz	24
4. BULGULAR	25
4.1. Gruplar Arası İstatistiksel Değerlendirme	25
4.1.1. Total T Lenfosit (CD3 ⁺) Düzeyleri	25
4.1.2. CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁻ NK Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği	25
4.1.2.1. CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁻ NK Hücre Düzeyleri	25
4.1.2.2. CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁻ NK Hücre Sitokin İçeriği	26
4.1.3. CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği	27
4.1.3.1. CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücre Düzeyleri	27
4.1.3.2. CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücre Sitokin İçeriği	28
4.1.4. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği	29
4.1.4.1. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre Düzeyleri	29
4.1.4.2. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre İçi Sitokin Düzeyleri	30

4.1.5. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği.....	31
4.1.5.1. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Düzeyleri.....	31
4.1.5.2. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği.....	32
4.2. Grup İçi İstatistiksel Değerlendirme	33
4.2.1. Tip 1 Diyabet Hastalarında IL-2 Uyarımının Etkileri.....	33
4.2.1.1. Total T Lenfosit (CD3 ⁺) Düzeyleri.....	33
4.2.1.2. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NK Hücreleri	34
4.2.1.3. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NK Hücre Sitokin İçeriği	34
4.2.1.4. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücreleri.....	35
4.2.1.5. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücre Sitokin İçeriği.....	35
4.2.1.6. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre Düzeyleri.....	36
4.2.1.7. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği	36
4.2.1.8. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Düzeyleri.....	37
4.2.1.9. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği.....	37
4.2.2. Tip 2 Diyabetlilerde IL-2 Uyarımının Etkileri.....	38
4.2.2.1. Total T Lenfositleri (CD3 ⁺)	38
4.2.2.2. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NK Hücreleri	38
4.2.2.3. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NK Hücrelerinin Sitokin İçeriği.....	39
4.2.2.4. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücreleri.....	39
4.2.2.5. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücrelerinin Sitokin içeriği.....	40
4.2.2.6. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücreleri	41
4.2.2.7. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği	41
4.2.2.8. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücreleri	41
4.2.2.9. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği.....	42
4.2.3. Sağlıklı bireylerde IL-2 Uyarımının Etkileri	42
4.2.3.1. Total T Lenfositleri (CD3 ⁺)	42
4.2.3.2. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NK Hücreleri	43
4.2.3.3. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NK Hücrelerinin Sitokin İçeriği.....	43
4.2.3.4. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücreleri.....	44
4.2.3.5. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 Hücre Sitokin İçeriği.....	44
4.2.3.6. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücreleri	45
4.2.3.7. CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT Hücre İçi Sitokin Düzeyi.....	45
4.2.3.8. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücreleri	46

4.2.3.9. CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği.....	46
5. TARTIŞMA	48
KAYNAKLAR	53
BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU	61
ETİK KURUL KARARI	63
ÖZGEÇMİŞ	65

TABLÖLAR LİSTESİ

Tablo 2-1: Diabetes mellitus ve glukoz metabolizmasının diğerk bozukluklarında tanı kriteri (17).....	5
Tablo 2-2: Diabetes mellitus'un etiyolojik sınıflaması (17).....	6
Tablo 2-3: İnsanda invaryant NKT hücreleri ve $\alpha\beta$ NKT-benzeri hücreler (39).....	10
Tablo 3-1: Çalışma grubu	18

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 2-1: NK hücrelerinin yüzey ekspresyonları ve salgıladıkları sitokinler (34)	8
Şekil 2-2: NK hücrelerinin eksprese ettiği kemokin reseptörleri (16).....	14
Şekil 3-1: Periferik kan mononükleer hücrelerin ayrımı	19
Şekil 3-2: NK hücre kapılama stratejisi	22
Şekil 3-3: NKT hücre kapılama stratejisi	23
Şekil 4-1: 24. saat <i>in vitro</i> total T lenfosit oranları	25
Şekil 4-2: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁻ NK hücre düzeyleri	26
Şekil 4-3: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁻ NK hücre sitokin içeriği.....	27
Şekil 4-4: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre düzeyleri.....	28
Şekil 4-5: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriği.....	29
Şekil 4-6: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre düzeyleri.....	30
Şekil 4-7: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre sitokin içeriği.....	31
Şekil 4-8: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre düzeyleri	32
Şekil 4-9: 24. saat <i>in vitro</i> CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre sitokin içeriği	33
Şekil 4-10: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına yanıt olarak total T lenfosit oranları	34
Şekil 4-11: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3 ⁻ CD56 ⁺ NK hücre oranlarına etkisi	34
Şekil 4-12: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3 ⁻ CD56 ⁺ NK hücre sitokin içeriğine etkisi.....	35
Şekil 4-13: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre oranına etkisi.....	35
Şekil 4-14: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriğine etkisi.....	36
Şekil 4-15: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre oranına etkisi	36
Şekil 4-16: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi.....	37
Şekil 4-17: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre oranına etkisi.....	37
Şekil 4-18: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi.....	38

Şekil 4-19: IL-2'nin tip 2 diyabet hastalarında total T lenfosit oranına etkisi.....	38
Şekil 4-20: IL-2'nin tip 2 diyabet hastalarında CD3 ⁻ CD56 ⁺ NK hücre oranına etkisi ...	39
Şekil 4-21: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁻ CD56 ⁺ NK hücre sitokin içeriğine etkisi	39
Şekil 4-22: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre oranına etkisi.....	40
Şekil 4-23: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriğine etkisi.....	40
Şekil 4-24: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre oranına etkisi.....	41
Şekil 4-25: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi	41
Şekil 4-26: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre oranına etkisi	42
Şekil 4-27: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre içi sitokin düzeylerine etkisi	42
Şekil 4-28: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki total T lenfosit oranına etkisi.....	43
Şekil 4-29: IL-2'nin sağlıklı birey CD3 ⁻ CD56 ⁺ NK hücre oranlarına etkisi	43
Şekil 4-30: IL-2'nin sağlıklı bireylerde CD3 ⁻ CD56 ⁺ NK hücre sitokin içeriğine etkisi.	44
Şekil 4-31: IL-2'nin sağlıklı bireylerde CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre oranına etkisi.....	44
Şekil 4-32: IL-2'nin sağlıklı bireylerde CD3 ⁻ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriğine etkisi.....	45
Şekil 4-33: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre oranına etkisi	45
Şekil 4-34: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3 ⁺ CD56 ⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi.....	46
Şekil 4-35: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre oranına etkisi	46
Şekil 4-36: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3 ⁺ CD56 ⁺ CCR4 ⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi.....	47

SEMBOLLER / KISALTMALAR LİSTESİ

ABCC8:	ATP binding cassette C8
A1C:	Glikozillenmiş hemoglobulin A _{1c}
ADA:	American Diabetes Association (Amerikan Diyabet Birliği)
ADCC:	Antibody-dependent cellular cytotoxicity (Antikor bağımlı hücre sel sitotoksite)
AHÖ:	Akan hücre ölçer
α -GalCer:	α -galactosyl-ceramide
APC:	Allophycocyanin
APG:	Açlık plazma glukozu
ASH :	Antijen sunan hücre
BLK:	Beta lenfosit-spesifik kinaz
CCR4:	C-C kemokin reseptörü 4
CD:	Farklılaşma kümesi (Cluster of differentiation)
CEL:	Karboksil ester lipaz
CO ₂ :	Karbondioksit
DIDMOAD sendr.:	Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optik atrofi ve sağırılık (deafness) ile seyreden sendrom (Wolfram sendromu)
DM:	Diabetes Mellitus
DN:	Çift negatif (Double negative)
DNA:	Deoksiribonükleik asit
FACS:	Floresanla aktiveleşen hücre ayırma yöntemi
FBS:	Fetal sığır serumu
FITC:	Fluorescein isothiocyanate
Fc:	Fragment crystallizable

GDM:	Gestasyonel diabetes mellitus
GM-CSF:	Granülosit makrofaj-koloni stimulan saktör
HNF-1 α :	Hepatosit nükleer faktör-1 alfa
HNF-1 β :	Hepatosit nükleer faktör-1 beta
HNF-4 α :	Hepatosit nükleer faktör-4 alfa
hr:	İnsan rekombinant
IGT:	Bozulmuş glukoz toleransı
IFG:	Bozulmuş açlık glukozu
IFN- γ :	İnterferon-gamma
Ig:	İmmünoglobülin
IL:	İnterlökin
IL-2R:	İnterlökin-2 Reseptörü
iNKT:	İnvaryant doğal öldürücü T hücreler
INS:	İnsülin
IPF-1:	İnsülin promotör faktör-1
KCNJ11:	Potassium inwardly-rectifying channel J11
KIR:	Öldürücü hücre immunoglobulin benzeri reseptör (Killer-cell immunoglobulin-like receptor)
KLF11:	Kruppel like factor 11
LAK:	Lymphokine-activated killer (İenfokinle aktiflenmiş öldürücü)
MCP-1:	Monosit kemoatraktan protein-1
MDC:	Makrofajdan kökenlenmiş kemokin (Macrophage-derived chemokine)
mg/dl:	Miligram/desilitre
MIP-1 α :	Makrofaj enflamatuvar protein-1 alfa

ml:	Mililitre
mmol/L:	Milimolar/litre
MODY1-10:	Gençlerde görülen erişkin tipi diyabet formları 1-10
M.Ö:	Milattan önce
MS:	Multiple skleroz
µl:	Mikrolitre
n:	Birey sayısı
NCAM:	Nöral hücre adezyon molekülü (Neural cell adhesion molecule)
NeuroD1:	Nörojenik diferansiyasyon 1
NK:	Doğal öldürücü hücre (Natural Killer)
NKT:	Natural killer T (Doğal öldürücü T hücresi)
NOD:	Obez olmayan diyabetik (non-obese diabetic)
OGTT:	Oral glukoz tolerans testi
PAX4:	Paired box4
PBS:	Fosfat tuz tamponu (Phosphate Buffered Saline)
PE:	Phycoerythrin
Pe-Cy7:	Phycoerythrin-cyanine7
PerCp:	Peridinin chlorophyll protein
PG:	Plazma glukozu
PKMH:	Periferik kan mononükleer hücreler
PMA:	Phorbol-12-myristate-13-acetate
RANTES:	Regulated on activation, normal T cell expressed and secreted
rpm:	Dakikadaki devir sayısı (Revolutions per minute)
RPMI medium-1640:	Roswell Park Memorial Institute medium-1640

SS:	Standart sapma
St:	Saat
Th:	T helper (Yardımcı) lenfosit
THR:	T hücre reseptörü
TNF- α :	Tümör nekroz faktör-alfa
TURDEP:	Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Projesi
WHO:	Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization)

ÖZET

Adaş Ç.U. NK-17/NK-1 ile IL-17/IFN-gama miktar ve oranlarının diyabet süreciyle ilişkisinin araştırılması. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İmmünoloji AD. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul. 2013.

Diabetes mellitus (DM), pankreas beta hücre hasarı ve insülin direncine yol açan çeşitli patogenetik mekanizmalara bağlı metabolik bir hastalıktır. NK ve NKT hücrelerinin diyabet patogeneğinde önemli rol oynadığı ve hastalık sürecine bağlı olarak oranlarının değişebildiği, pankreas adacık beta hücrelerine immün saldırıda rolleri olduğu düşünülmektedir. Çalışmamızda, tip 1 DM (n:10) ve tip 2 DM (n:10) hastaları ile sağlıklı kontrollerin (n:10) periferik kanlarından saflaştırılmış periferik kan mononükleer hücreler (PKMH), uyarımsız ve IL-2 uyarımlı koşullarda 24 saat kültüre edilerek CD3-CD56+ NK, CD3-CD56+CCR4+ (NK17/NK1) ve CD3+CD56+ NKT hücre yüzey molekül ekspresyonları ile IFN-g ve IL-17 içerikleri akım sitometrik olarak incelenmiştir. Hasta grupları ve sağlıklı kontroller karşılaştırıldığında, tip-1 DM hastalarında uyarımsız koşullardaki CD3-CD56+ NK hücrelerinin IFN-g içeriği ve CCR4 ekspresyonlarının hem tip-2 DM’li hastalara hem de sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. CD3+CD56+ NKT hücrelerinin CCR4 ekspresyonları, IFN-g ve IL-17 içerikleri tip 1 DM’li grupta sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek iken; IL-2 uyarımlı koşullarda, IFN-g salgılayan CD3+CD56+ NKT hücreleri, tip 1 DM’lilerde tip-2 DM ve sağlıklı kontrollere göre anlamlılık sınırında bulunmuştur. IL-17 üreten CD3+CD56+ NKT hücreleri tip 1 ve tip 2 DM’lilerde sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. IL-2 uyarımı tip 1 ve tip 2 DM’lilerde anlamlı etki göstermemiş, ancak sağlıklı bireylerde CD3-CD56+ NK hücreleri ile IFN-g içeriğini, ayrıca CD3+CD56+ NKT hücrelerinin oranını anlamlı derecede arttırmıştır. Bu sonuçlar, NK ve NKT hücrelerinin ürettikleri IFN-g ve IL-17 sitokinleriyle CCR4 ekspresyonlarının diyabet patogeneğinde rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Diyabet, Doğal Öldürücü Hücreler, Sitokinler, NK17/NK1, NKT

Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklenmiştir. Proje No: 26847

ABSTRACT

Adas C.U. Investigation of relationship of NK-17/NK-1 and IL-17/IFN-gamma numbers and ratios with diabetes process. Istanbul University, Institute of Health Science, Institute of Experimental Medicine, Immunology Department, Graduate Thesis, İstanbul. 2013.

Diabetes mellitus is a metabolic disease linked to pathogenic mechanisms leading to pancreatic beta cell damage and insulin resistance. NK and NKT cells are thought to have roles in diabetes pathogenesis. Their frequencies are claimed to change in relation with disease process while they are thought to be contributors of immune attack to pancreatic beta cells. In this project, patients with type-1DM, type-2DM and healthy controls were enrolled and purified PBMCs from donors were cultured for 24 hours with or without IL-2 and surface molecule expressions as well as intracytoplasmic IFN-g and IL-17 contents of CD3-CD56+NK, CD3-CD56+CCR4+(NK17/NK1) and CD3+CD56+NKT cells were evaluated by flow cytometry. Compared to type-2DM and healthy controls, un-stimulated IFN-g content of CD3-CD56+NK cells were increased in type-1DM. CCR4 levels of these cells were increased in type-1DM when compared to type-2DM and healthy controls. CCR4 expression levels as well as IFN-g and IL-17 contents of CD3+CD56+NKT cells were significantly increased in type-1DM when compared to healthy controls. In IL-2-stimulated groups, IFN-g producing CD3+CD56+NKT cells were observed to be increased in type-1DM compared to type-2DM and healthy controls. IL-17 producing CD3+CD56+NKT cells were significantly increased in type-1 and type-2DM compared to healthy controls. Stimulation with IL-2 did not have effects in type-1 and type-2DM groups while in healthy controls, CD3-CD56+NK cells and their IFN-g contents as well as frequency of CD3+CD56+NKT cells were increased significantly by IL-2 stimulation. These results suggest that NK and NKT cells and their IFN-g and IL-17 productions may have roles in diabetes pathogenesis.

Key Words: Diabetes Mellitus, Natural Killer Cells, Cytokines, NK17/NK1, NKT

The present work was supported by the Research Fund of Istanbul University. Project No:26847

1. GİRİŞ VE AMAÇ

Diabetes mellitus (DM), pankreas beta (β) hücre hasarına ve insülin direncine yol açan immünolojik ve idiyopatik mekanizmaların rol oynaması nedeniyle, insülin sekresyonu, insülin direnci veya her ikisindeki bozukluktan kaynaklanan, progresif süreçli ve tedavi edilmezse glukoz düzeyinin kronik olarak normalin üstünde seyretmesi özelliğini taşıyan metabolik bir hastalıktır (1). Diyabet hastalarının sayısının tüm dünyada 371 milyonu aştığı tahmin edilmektedir (27). Hastalığın tip 1 ve tip 2 olmak üzere iki ana formu bulunmaktadır. İnsüline bağımlı olmayan tip 2 DM, hastalığın çok daha yaygın olan formu olup görülme sıklığı % 90'ın üzerindedir (1,2).

Doğal immünitinin elemanı olan doğal öldürücü (NK) hücreler, kemik iliği kökenli, büyük granüllü lenfositlerdir. Çalışmalar dolaşımdaki NK hücrelerinin farklı sitokin profillerine sahip efektör NK hücre alt gruplarına dönüşebileceğini ve farklı enflamatuvar özellikler kazanabileceğini desteklemektedir. Kemik iliğinden kökenlenen ve gelişim için timusa gereksinim göstermeyen NK hücreleri, T hücre reseptörü (CD3) eksprese etmezken, CD56 ve CD16 ekspresyonu ile karakterize olmaktadır (3).

Doğal öldürücü T hücreleri (Natural Killer T-NKT) otoimmünitinin düzenlenmesinden sorumlu hücreler olup hem T hücre belirteci CD3, hem de NK hücre belirteci olan CD56 yüzey molekülünü taşırlar. NKT hücrelerinin bir grubu yüzeylerinde kemokin reseptörleri eksprese etmekte ve IL-17 ve IFN- γ sitokinlerini salgılamaktadırlar (5, 6). Ayrıca, NOD (Non-obese diabetic) farelerde yapılan çalışmalarda NKT hücre eksikliği ve salgıladıkları IL-4 miktarındaki artışın diyabeti tetiklediği, pankreas lenf nodlarında NKT hücrelerinin varlığının ise diyabeti önlediği öne sürülmüştür (4, 7). Bu bilgilerden yola çıkarak, diyabet patogeneğinde NKT hücre fonksiyonları araştırmamıza dahil edilmiştir.

Diyabet hastalarında NK hücre çalışmaları incelendiğinde, yeni bir NK hücre alt grubu olarak düşünülen insan NK17/NK1 düzeyleri, yine bir otoimmün hastalık olan ve diyabetle bağlantısı olduğu düşünülen MS (multipl skleroz) hastalarında çalışılmıştır (14, 15, 16).

Diyabette T hücre alt gruplarının ve NK hücrelerinin rolünü gösteren (9, 10, 11) çalışmalar bulunmasına rağmen, NK17/NK1 ve NKT hücrelerinin rolü ile ilgili yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır. Deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar IL-17

sitokininin pankreas adacıklarındaki β hücrelerinin apoptozunda ve diyabet sürecinde önemli rol oynayan yeni bir belirteç olabileceğini göstermiştir (12, 13). Aynı zamanda IFN- γ 'nın diyabet sürecine etki eden pro-enflamatuvar bir sitokin olduğu bilinmektedir (11).

Bu verilerden yola çıkarak gerçekleştirdiğimiz çalışmada, tip 1 ve tip 2 DM'li hastalar ile sağlıklı kontrollerden elde edilen periferik kan örneklerinde uyarımsız ve IL-2 uyarımlı 24 saat primer hücre kültüründen sonra, CD3⁻CD56⁺ NK, CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1, CD3⁺CD56⁺ NKT ve CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ hücrelerinin sıklığının ve bu hücre gruplarının hücre içi IFN- γ ve IL-17 sitokin içeriklerinin saptanması amaçlanmıştır.

2. GENEL BİLGİLER

2.1. Diabetes Mellitus Tanımı ve Tarihçesi

2.1.1. Diabetes Mellitus'un Tanımı

Diabetes mellitus, mutlak/kısmi insülin eksikliği ve/veya insülin direnci ile karakterize, karbonhidrat, yağ ve protein metabolizmasında bozukluklara yol açan kronik hiperglisemik kompleks bir metabolizma hastalığıdır. Klinik olarak polidipsi, poliüri, polifaji, pruritus, ağırlık kaybı gibi klasik belirtiler ile başlar. Süreç içinde hastalığa spesifik retinopati, nöropati ve nefropati gibi mikrovasküler komplikasyonlar ile birlikte ortaya çıkar. Özellikle insüline bağımlı olmayan tip 2 DM klasik belirtileri göstermeyebilir. Böyle durumlarda tanı kan testine göre konulur. İnsüline bağımlı olan tip 1 DM'ye ise, klasik belirtiler ile hemen tanı koyulabilir (17).

2.1.2. Diabetes Mellitus'un Tarihçesi

Diabetes eski Yunancada “sifon” anlamına gelmekte ve aşırı idrar yapmayı ifade etmektedir. Mellitus ise Yunancada “bal” anlamına gelen “mel” kelimesinden türetilmiştir (18). M.Ö. 1500'deki Mısır Ebers Papirusları'nda fazla idrar yapılan, idrar yoluyla şeker kaybedilen bir hastalık olarak tanımlanmıştır. M.Ö. 6. ve 4. yüzyıllarda eski Hint hekimleri bu hastalığa sahip kişilerin idrarlarının karıncaları ve sinekleri çektiğini fark etmiş ve inceledikleri idrarın tatlı olduğunu saptamışlardır. “Tatlı idrar hastalığı” olarak tarif ettikleri bu rahatsızlığı bir üriner sistem hastalığı olarak değerlendirmişlerdir. Milattan 200 yıl sonra Kapadokyalı Areateus hastalığa “diabetes” ismini vermiştir (19). 18. Yüzyılda John Rollo hastalık için, Yunanca ve Latince “bal” anlamına gelen “mellitus” kelimesini ilk kullanan kişi olmuştur. 1815'de Chevreul idrardaki bu şekerin “glukoz” olduğunu saptamış, 1860'da Langerhans, pankreastaki adacık hücrelerini tanımlamıştır. 1889'da Mering ve Minkowski pankreatektomiyle diyabet oluşumunu ortaya koyarak şeker hastalığında sorumlu organın pankreas olduğunu göstermişlerdir. 1921 yılında Banting ve Best insülini keşfetmişlerdir. 1955 yılında oral antidiyabetik ilaçlar (Tolbutamid) kullanıma girmiş, 1973'de saflaştırılmış ve antikor üretimine sebep olmayan insülin tipleri geliştirilmiştir. Günümüzde ise “rekombinant” teknoloji ile tamamıyla sentez ürünü insan insülinleri ve analogları kullanılmaktadır.

Diabetes mellitus, 2000 yıl öncesinde Areateus'dan beri tanısı, tanımı, etiyolojisi ve tedavisinde devamlı değişimler ve gelişimler gösteren komplike bir hastalık olarak karşımıza çıkmaktadır (20).

2.2. Diabetes Mellitus Epidemiyolojisi

Diabetes mellitus, bütün toplumlarda ve ırklarda görülen bir hastalık olmakla birlikte dünyanın bazı bölgelerinde görülme sıklığı daha azdır. Grönland ve Alaska Eskimolarında prevalansı çok düşük olup saptanan olguların çoğu insüline bağımlı olmayan DM'dir. Buna karşılık %55'den fazla prevalansla Amerika'da yaşayan Pima Kızılderilileri'nde birinci sırada bulunmaktadır (21). Batı toplumlarında diyabetin prevelansı hızla yükselmektedir. Şu anda dünyada Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre 371 milyonun üzerinde diyabet hastası bulunmakta ve bu sayı 2005-2030 yılları arasında ulaşılması beklenen rakama şimdiden ulaşıldığını göstermektedir (27).

Ülkemizde 1998 yılında tamamlanan ve WHO gözetiminde yapılan Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi Proje'sinde (TURDEP-I) diyabetin erişkin toplumda (≥ 20 yaş) görülme oranı % 7.2 olarak saptanmıştır. TURDEP-II'de bu sıklık, %90 artarak 2010'da %13.7'ye ulaşmıştır (8). Tüm diyabetlilerin %90'dan fazlası tip 2 diyabet olan ülkemizde tip 1 diyabetin prevalansı düşüktür. Çocukluk çağı (≤ 15 yaş) tip 1 diyabet insidansının ise 100.000 çocuk için yılda % 2,5-6 arasında olduğu sanılmaktadır (22).

2.3. Diabetes Mellitus'un Tanı Kriterleri

Hastalığın tip 1 diyabet tanısı için çoğu kez OGTT yapılması gerekmez. Tanı kriterleri venöz plazmada glukoz oksidaz yöntemi ile yapılan ölçümleri temel almaktadır.

Amerikan Diyabet Birliği'nin (ADA) 2013 kılavuzuna göre, açlık plazma glukoz (APG) düzeyinin 126 mg/dl'nin veya Oral Glukoz Tolerans Testi (OGTT) ile şeker yüklemesi sonrası 2. saat plazma glukoz (2st PG) düzeyinin 200 mg/dl'nin üzerinde olmasının yanı sıra; polidipsi, poliüri, polifaji, zayıflama gibi diyabetik semptomlarının olması koşulu ile herhangi bir zamanda ölçülen kan glukoz düzeyinin $200 \text{ mg/dl} \geq$ bulunması ile de tanı konulabilmektedir (24).

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre sağlıklı bireylerin açlıktaki kapiller tam kan glukoz düzeyi venöz plazmadaki düzeye eşittir, ancak toklukta plazmadakinden yaklaşık olarak %11 daha düşük kabul edilmektedir. Diyabet ve glukoz

metabolizmasının diğer bozuklukları için revizyonları kapsayan yeni tanı kriterleri Tablo 2-1’de görülmektedir (17).

Glikozillenmiş hemoglobin (HbA_{1c}; A1C) de 2008 yılından beri diyabet tanı kriteri olarak kabul edilmektedir. Buna göre HbA_{1c}’nin $\geq$ %6.5 olması diyabet tanısı için yeterli görülmektedir.

Tablo 2-1: Diabetes mellitus ve glukoz metabolizmasının diğer bozukluklarında tanı kriteri (17)

	Aşikar DM	İzole IFG	İzole IGT	IFG + IGT	DM Riski Yüksek
APG (≥ 8 st açlıkta)	≥ 126 mg/dl	100-125 mg/dl	< 100 mg/dl	100-125 mg/dl	-
OGTT 2.stPG (75 g glukoz)	≥ 200 mg/dl	< 140 mg/dl	140-199 mg/dl	140-199 mg/dl	-
Rastgele PG	≥ 200 mg/dl + Diyabet semptomları	-	-	-	-
A1C	$\geq$ %6.5 (≥ 48 mmol/mol)	-	-	-	%5.7-6.4 (39-46 mmol/mol)

DM: Diabetes mellitus, APG: Açlık plazma glukozu, 2.st PG: 2. saat plazma glukozu, OGTT: Oral glukoz tolerans testi, HbA_{1c}=A1C: Glikozillenmiş hemoglobin A1c, IFG: Bozulmuş açlık glukozu (impaired fasting glucose), IGT: Bozulmuş glukoz toleransı (impaired glucose tolerance).

2.4. Diabetes Mellitus’un Etiyolojik Sınıflaması

Özetlenen diyabet sınıflamasında dört klinik tip yer almaktadır (Tablo 2-2). Bunlardan üçü (tip 1, tip 2 ve gestasyonel diyabet) primer, diğerleri (spesifik diyabet formları) ise sekonder diyabet formları olarak bilinmektedir (17).

Tablo 2-2: Diabetes mellitus'un etiyolojik sınıflaması (17)

I. Tip 1 diyabet (Genellikle mutlak insülin noksanlığına sebep olan β -hücre yıkımı vardır)	
A. İmmün aracılıklı B. İdiyopatik	
II. Tip 2 diyabet (İnsülin direnci zemininde ilerleyici insülin sekresyon defekti ile karakterizedir)	
III. Gestasyonel diabetes mellitus (GDM) Gebelik sırasında ortaya çıkan ve genellikle doğumla birlikte düzelen diyabet.	
IV. Diğer spesifik diyabet tipleri	
A. β-hücre fonksiyonlarının genetik defekti (monogenik diyabet formları) 20. Kromozom, HNF-4α (MODY1) 7. Kromozom, Glukokinaz (MODY2) 12. Kromozom, HNF-1α (MODY3) 13. Kromozom, IPF-1 (MODY4) 17. Kromozom, HNF-1β (MODY5) 2. Kromozom, NeuroD1 (MODY6) 2. Kromozom, KLF11 (MODY7) 9. Kromozom, CEL (MODY8) 7. Kromozom, PAX4 (MODY9) 11. Kromozom, INS (MODY10) 8. Kromozom, BLK (MODY11) - Mitokondriyal DNA 11. Kromozom, Neonatal DM (Kir6.2, ABCC8, KCNJ11 mutasyonu) - Diğerleri B. İnsülinin etkisindeki genetik defektler - Leprechaunizm - Lipoatrofik diyabet - Rabson-Mendenhall sendromu - Tip A insülin direnci - Diğerleri C. Pankreasın ekzokrin doku hastalıkları - Fibrokalkülöz pankreatopati - Hemokromatoz - Kistik fibroz - Neoplazi - Pankreatit - Travma/pankreatektomi - Diğerleri D. Endokrinopatiler - Akromegali - Aldosteronoma - Cushing sendromu - Feokromositoma - Glukagonoma - Hipertiroidi - Somatostatinoma - Diğerleri	E. İlaç veya kimyasal ajanlar - Atipik anti-psikotikler - Anti-viral ilaçlar β-adrenerjik agonistler - Diazoksid - Fenitoin - Glukokortikoidler α-İnterferon - Nikotinik asit - Pentamidin - Proteaz inhibitörleri - Tiyazid grubu diüretikler - Tiroid hormonu - Vacor - Diğerleri (post transplant diyabet) F. İmmün aracılıklı nadir diyabet formları - Anti-insülin reseptör antikorları "Stiff-man" sendromu - Diğerleri G. Diyabetle ilişkili genetik sendromlar - Alström sendromu - Down sendromu - Friedreich tipi ataksi - Huntington korea - Klinefelter sendromu - Laurence-Moon-Biedl sendromu - Miyotonik distrofi - Porfiria - Prader-Willi sendromu - Turner sendromu - Wolfram (DIDMOAD) sendromu - Diğerleri H. Enfeksiyonlar - Konjenital rubella - Sitomegalovirus - Koksaki B - Diğerleri (adenovirus, kabakulak)

HNF-1 α : Hepatosit nükleer faktör-1 α , MODY1-10: Gençlerde görülen erişkin tipi diyabet formları 1-10 (maturity onset diabetes of the young 1-10), HNF-4 α : Hepatosit nükleer faktör-4 α , IPF-1: İnsülin promotör faktör-1, HNF-1 β : Hepatosit nükleer faktör 1 β , NeuroD1: Nörojenik diferansiyasyon 1, BLK: Beta lenfosit-spesifik kinaz, DNA: Deoksi-ribonükleik asit, DIDMOAD sendr.: Diabetes insipidus, diabetes mellitus, optik atrofi ve sağırılık (deafness) ile seyreden sendrom (Wolfram sendromu), KLF11: Kruppel like factor 11, CEL: Carboxyl ester lipase (bile salt-dependent lipase), PAX4: Paired box4, ABCC8: ATP binding cassette C8, KCNJ11: Potassium inwardly-rectifying channel J11, INS: İnsülin.

2.4.1. İnsüline Bağımlı (Tip 1) Diabetes Mellitus

İnsüline bağımlı diabetes mellitus, pankreas β hücre harabiyeti ya da fonksiyon bozukluğu nedeniyle mutlak insülin yetersizliği sonucu ortaya çıkan, başta karbonhidrat mekanizması bozukluklarına bağlı belirtilerle başlayan, tedavi edilmediği takdirde ketoasidoz ve ölümle sonuçlanan bir tablodur. Tip 1 diyabet tedavisi için kesin bir çözüm bulunamamıştır. Ancak yaşam kalitesini düzenlemek adına insülin enjeksiyonları, tıbbi beslenme tedavisi, egzersiz, eğitim, evde kan glukoz ve keton takibi gibi multifaktöriyel uygulamalar yapılmaktadır. Her yaşta ortaya çıkabilmesine rağmen en sık çocukluk çağı ve ergenlikte görülmektedir (28).

2.4.2. İnsüline Bağımlı Olmayan (Tip 2) Diabetes Mellitus

Heterojen bir hastalık olan insüline bağımlı olmayan tip 2 DM'in patogenezinin β hücre fonksiyon bozukluğu, insülin direnci ve hepatik glukoz üretimi artışı gibi üç ana metabolik bozukluk sorumludur.

Hepatik glukoz üretimi artışının primer defekt olduğunu gösteren bulgular az sayıdadır. İnsülin eksikliği ve/veya insülin direnci ise asıl nedeni oluşturmakta, ancak tip 2 DM'nin ortaya çıkışında insülin eksikliği ile seyreden β hücre fonksiyon bozukluğundan veya insülin direncinden hangisinin primer olarak sorumlu olduğu güncel bir tartışma konusudur. Bununla birlikte β hücre fonksiyon bozukluğu ve insülin direnci arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğu ve her ikisinin de patogeneizde birlikte rol aldığı da ileri sürülmektedir.

Tip 2 DM'deki primer patolojinin β hücre fonksiyon bozukluğu veya insülin direnci olmasında yaşın, etnik farklılıkların, şişmanlığın ve diyabetin heterojenitesinin kısmen de olsa belirleyici olduğu ileri sürülmektedir (28).

2.5. Doğal Öldürücü Hücreler ve Doğal Öldürücü T Hücreleri

2.5.1. NK Hücrelerinin Genel Özellikleri

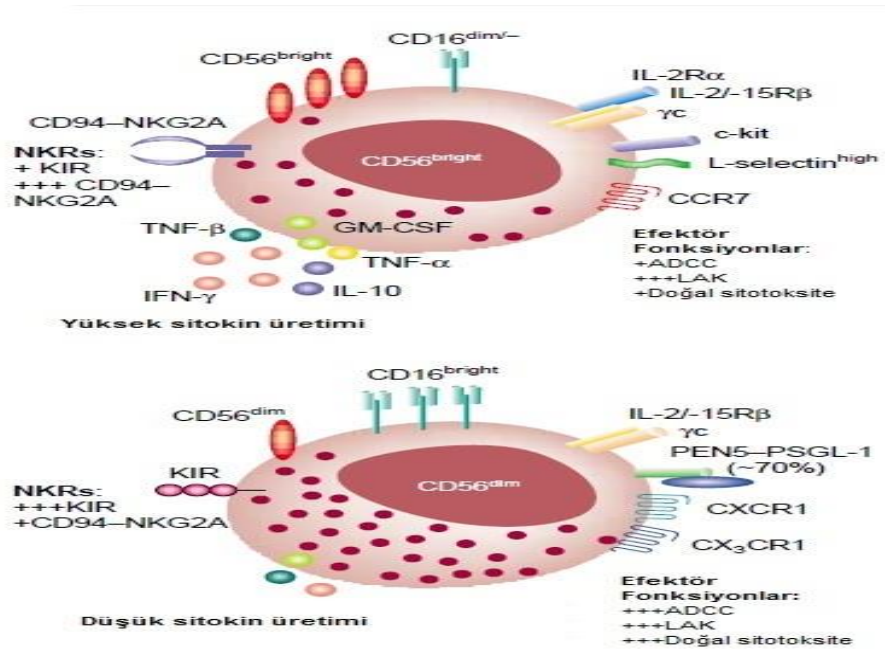
Doğal immünitinin elemanı olan doğal öldürücü hücreler, kemik iliği kökenli, gelişim için timusa gereksinim göstermeyen büyük granüllü lenfositlerdir. Patojenler ve tümörlere karşı spontan litik aktivite gösteren NK hücreleri periferik kan lenfositlerinin %5-15'ini oluştururlar. Th1 ve Th2 hücrelerine benzer şekilde, insan NK hücre alt gruplarının da NK1 ve NK2 olarak iki gruba ayrıldığı *in vitro* ve *in vivo* çalışmalarda gösterilmiştir (65). Çalışmalar dolaşımdaki NK hücrelerinin farklı sitokin profillerine sahip efektör NK hücre alt gruplarına dönüşebileceğini ve farklı enflamatuvar özellikler

kazanabileceğini desteklemektedir. NK hücreleri, T hücre reseptörü veya CD3 molekülünü eksprese etmemelerine karşılık, hücre yüzeylerinde CD16 ve CD56 ekspresyonu ile karakterizedir. CD56 ekspresyonunun yoğunluğuna bağlı olarak “CD56^{parlak} ve CD56^{soluk}” olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Yüksek oranda Fc-γ reseptör CD16 ve perforin eksprese eden CD56^{soluk} NK hücre popülasyonu periferik kan NK hücrelerinin yaklaşık %90’ını oluşturmaktadır. Efektif olarak litik etkili bu hücre grubunun aksine, düşük seviyede perforin ve CD16 eksprese eden CD56^{parlak} NK hücrelerinin yüksek seviyede sitokin sekresyonundan dolayı enflamatuvar veya regülatör etkili hücreler olduğu ileri sürülmektedir (3).

CD56^{soluk} hücreler, CD94/NKG2, KIR, NC ve perforini eksprese etmeleriyle bilinirken, CD56^{parlak} hücrelerde CD94/NKG2 eksprese eder, ancak KIR, NC ve perforini ekspresyonu düşük ya da hiç etmezler (29, 30). Bu iki alt grup hem farklı adezyon moleküllerine hem de kemokin reseptörlerine sahiptir (31, 32, 33, 34) (Şekil 2-1).

NK hücrelerinin önemli fonksiyonları:

- Salgıladıkları bazı sitokinlerle edinsel immün yanıtı düzenleme (34),
- Dendritik hücre etkileşimiyle doğal immün sistemi şekillendirme (35),
- Viral enfeksiyonlara karşı savunma (36),
- Tümör hücrelerinin lizisi ve yıkımı (37).



Şekil 2-1: NK hücrelerinin yüzey ekspresyonları ve salgıladıkları sitokinler (34)

2.5.1.1. NK17/NK1 Hücre Alt Grubu

NK hücreleri, IL-12 uyarımına bağlı olarak Th1 hücre sitokinleri olan IFN- γ salgıladıkları için NK1, IL-4 ile uyarıldığında ise Th2 hücre sitokinleri olan IL-5 ve IL-13 salgıladıkları için NK2 hücre grubu olarak isimlendirilmektedirler (65, 26). Son çalışmalar, NK hücrelerinin yüzeylerinde bulundurdıkları kemokin reseptörlerine bağlı olarak da farklı alt gruplara ayrıldığını göstermektedir. Periferik kan NK hücreleri CXCR1, CXCR3, CXCR4 ile CCR1, CCR4, CCR5, CCR6, CCR7, CCR9, CXCR5 ve CXCR6 kemokin reseptörlerini hem CD56^{parlak} hem de CD56^{soluk} hücre alt gruplarında eksprese etmektedirler (16, 66).

Yapılan son çalışmalarda, MS hastalarının ve sağlıklı bireylerin periferik kan ve beyin omurilik sıvısı örneklerinde IL-2 ile uyarılmış CD56⁺CCR4⁺ NK hücrelerinin hem IFN- γ hem de IL-17 salgıladığı saptanmıştır. PMA-İyonomisin ile uyarımda ise, her iki sitokini içeren hücreler saptanmamıştır. Th terminolojisine göre NK17/NK1 adı verilmiştir. Bu hücre grubunun periferde IFN- γ ve IL-17 salınımını sağlayan ROR γ t⁺ ve T-bet⁺ transkripsiyon faktörlerini de eksprese ettiği vurgulanmıştır (14).

2.5.2. NKT Hücrelerinin Genel Özellikleri

NKT hücreleri hem NK hücrelerinin hem de lenfositlerin reseptörlerini ve özelliklerini taşıyan otoimmünitenin düzenlenmesinden sorumlu $\alpha\beta$ T lenfositleridir (CD3⁺CD56⁺ NKT). Bu hücreler yüksek miktardaki IFN- γ , IL-4 ve GM-CSF sitokinlerinin yanı sıra, IL-2, IL-13, IL-17, IL-21 ve TNF- γ gibi diğer sitokinleri de üretmektedirler (10, 25).

NKT hücreleri, bulundurdıkları yüzey moleküllerine bağlı olarak farklı gruplara ayrılmakta ve farklı isimler almaktadır (Tablo 2-3). Bunlardan ilki CD1d molekülüyle mikrobiyal glikolipid yapıları tanıyan invaryant NKT hücreler olarak, diğeri ise bu molekülleri eksprese etmeyen NKT-benzeri hücreler olarak isimlendirilir (38, 39). NKT hücrelerinin, NK hücreleri gibi NKG2D, NKG2A ve CD94 eksprese ettikleri de bilinmektedir (77, 78, 79).

Tablo 2-3: İnsanda invaryant NKT hücreleri ve $\alpha\beta$ NKT-benzeri hücreler (39)

	İnvaryant NKT hücreler (iNKT)	NKT-benzeri hücreler
CD1d bağılılığı	Evet	Hayır
α -GalCer tepkisi	Evet	Hayır
THR α -zincir	V α 24-J α Q	Çeşitli (oligoklonal çoğalma?)
TCR β -zincir	V β 11	Çeşitli (oligoklonal çoğalma?)
NKR'leri	CD161 (ve diğerleri)	Birçok NK R'leri (CD94, CD56, CD16, CD94, NKG2A ve diğerleri)
CD28 ekspresyonu	Evet	Hayır
IL-4 üretimi	Evet	Hayır
IFN- γ üretimi	Evet	Evet
Altgruplar	CD4, DN, CD8	CD4 (CD161), CD8 (birçok NK R'leri)

2.5.3. NK ve NKT Hücrelerinin Diabetes Mellitus ile İlişkisi

NK ve NKT hücrelerinin diyabet patogeneziindeki rolü tam olarak bilinmemekle birlikte, günümüzde NK ve NKT hücreleriyle diyabet ilişkisini aydınlatmaya yönelik çalışmalar bulunmaktadır. Yeni tanı konmuş hastalarda NK hücre sıklığında sağlıklılara oranla azalma gözlenmiştir. Pankreas adacıklarının hücre yüzeylerinde, bir NK hücre aktivasyon reseptörü olan NKp46'nın ligand ekspresyonunda artış olduğu gösterilmiş ve aktivasyon reseptörlerinin pankreas adacıkları üzerindeki ligandlarına bağlanma yoluyla tip 1 DM gelişiminde önemli rol oynayabileceği öne sürülmüştür (67). Ayrıca NKG2D ekspresyonunun sağlıklılara kıyasla hem yeni tanı konmuş hem de ileri dönemdeki hastalarda daha düşük olduğu saptanmıştır (68, 69). Diğer bir çalışmadan elde edilen yeni tanı almış tip 2 diyabet hastalarında aktive NK ve NKT hücre sıklığının sağlıklılara oranla yüksek olduğu bilgisi, NK ve NKT hücrelerinin tip 2 diyabet patogeneziinde rol alan obezite ile ilişkili kronik enflamasyona da katıldıklarını düşündürmektedir (10).

2.6. Sitokinler

2.6.1. Genel Özellikleri

Sitokinler, pek çok hücre tarafından salınan, immün ve enflamatuvar reaksiyonların medyatörleri olarak fonksiyon gösteren sinyal proteinleridir. İmmün sistem hücreleri arasındaki etkileşimde, hedef hücre yüzeylerindeki ya da çözünmüş halde bulunan kendilerine özgü reseptörlere bağlanarak ve hedef hücredeki gen ekspresyonunda değişikliklere yol açarak etkinlik göstermektedirler. Birçok sitokin, sentezlendikleri hücre üzerine etki yaparken (otokrin), bazıları ise yakın hücrelere etki etmektedirler (parakrin). Kan dolaşımına katılmak suretiyle uzaktaki hücrelere etki eden endokrin sitokinler de mevcuttur.

Genel olarak sitokinler, pleiotropik (aynı sitokinin birden fazla hücre üzerine etkisi) ve redundant etki (farklı sitokinlerin aynı hücre üzerinde benzer etkisi) göstermektedirler. Doğal immün yanıtlarda makrofaj ve NK hücreleri tarafından salınırken, edinsel immün yanıtlarda genellikle T lenfositleri tarafından salgılanmaktadırlar. Vücuda dışarıdan girerek enfeksiyona sebep olabilecek patojenlere karşı etkin ve kuvvetli bir yanıt oluşmasında sitokinlerin rolü büyüktür. Diğer taraftan sitokinlerin aşırı miktarda salgılanması da vücutta pek çok otoimmün bozukluğa neden olabilmektedir. Bu nedenle, sitokin üretim ve salgılanmasında denge sağlamak amacıyla, dışarıdan yapılan sitokin desteği veya inhibisyonu ile farklı tedavi stratejileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır (40).

Sitokinlerin genel fonksiyonları:

- Lenfoid hücrelerin çoğalma ve farklılaşmasını sağlamak,
- İmmün cevabı arttırmak veya baskılamak suretiyle regüle etmek,
- Enflamatuvar olaylara katılan hücreleri aktive etme, reaksiyon bölgesine toplama ve çeşitli biyolojik etkiler göstermek,
- Kemik iliğine etki ederek hematopoietik regülasyona katılmak,
- Bazı hipofiz hormonlarının ve diğer biyolojik maddelerin, sentez ve salınımını sağlamak (41).

2.6.1.1. İnterlökin-17 (IL-17) Sitokini

Th17 hücre alt grubu ve ürettiği IL-17'nin fonksiyonları nötrofil ve monosit kemotaksisini, antimikrobiyal peptidlerin aktivasyonunu ve IL-6, TNF- α , IL-8 gibi pro-enflamatuvar sitokinler aracılığıyla enflamasyonu uyarmak; pro-enflamatuvar sitokinleri (IL-6, TNF- α , IL-1 β) ve kemokinleri (CXCL1, GCP-2, CXCL8 veya IL-8) indüklemek; matriks-metalloproteinazların, nitrik oksitlerin (NO) ve nötrofillerin toplanmasını arttırmak; nötrofil homeostazisini düzenlemek; ekstrasellüler patojenlerin uzaklaştırılmasında, doku enflamasyonunda, otoimmünitede ve immünopatolojide rol almaktır (42). CD4+ $\alpha\beta$ T hücreler, CD8+ $\alpha\beta$ T hücreler, $\gamma\delta$ T hücreler, NKT hücreleri, makrofajlar ve nötrofillerden de sentezlenebilmektedir (43). IL-17 çeşitli hastalıklarda enflamasyon bölgesine nötrofillerin yerleşmesinde anahtar rol almaktadır. Hücre içi sitokin boyama metodu ile $\gamma\delta$ T hücrelerinin IL-17'nin major kaynağı olduğu ileri sürülmüştür (44).

Yapılan son çalışmalarda, IL-17'nin insan adacık hücrelerine hasar verici (pro-apoptotik ve enflamatuvar) etkilerinin olduğu rapor edilmiştir (13). Diğer bir çalışmada periferik kan ve adacık IL-17 sitokininin, β hücre ölümünde önemli bir yolak olabileceği düşünülmüştür (12).

2.6.1.2. İnterferon-gamma (IFN- γ) Sitokini

IFN- γ , viral ve hücre içi bakteri enfeksiyonlarına karşı doğal ve edinsel immünite açısından kritik bir sitokindir. Bu sitokinin yüksek derecede ekspresyonu, enflamasyon ve otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilir. Anti-viral, immünregülatör ve anti-tümör özelliklere sahip olan IFN- γ , doğal immün sistem yanıtı olarak NK ve NKT hücrelerinde üretilirken, edinsel immün yanıtı olarak CD4 yardımcı Th1 ve CD8 sitotoksik T hücrelerinden üretilir (45, 46).

IFN- γ 'nın etkilerinden bazıları;

- NK hücre aktivitesini uyarmak,
- Aktive plazma B hücrelerinden IgG2a ve IgG3 üretimini indüklemek,
- Lökosit göçü için gerekli adezyonu ve bağlanmayı uyarmak.

2.6.1.3. İnterlökin-2 (IL-2) Sitokini

IL-2, T hücrelerinin farklılaşması, efektör hale dönüşmesi ve çoğalması için gerekli bir sitokindir. İmmün yanıt boyunca temel olarak T hücreleri tarafından üretilmekte ve otokrin etki yaratarak kendilerini etkilemektedir (47, 48). IL-2 etkisini IL-2 reseptörüne bağlanarak gerçekleştirmekte ve antijen spesifik $CD4^+$ ve $CD8^+$ T hücrelerinin sağ kalımını, farklılaşmasını ve büyümesini sağlamaktadır (49).

IL-2 sitokini IL-15'e benzer fonksiyon göstermektedir (50). Bu iki sitokin B hücrelerini uyararak immünglobulin üretimini uyarmakta, ayrıca NK hücrelerinin çoğalmasını ve farklılaşmasını indüklemektedir (51).

2.7. Kemokinler

2.7.1. Kemokinlerin Genel Özellikleri

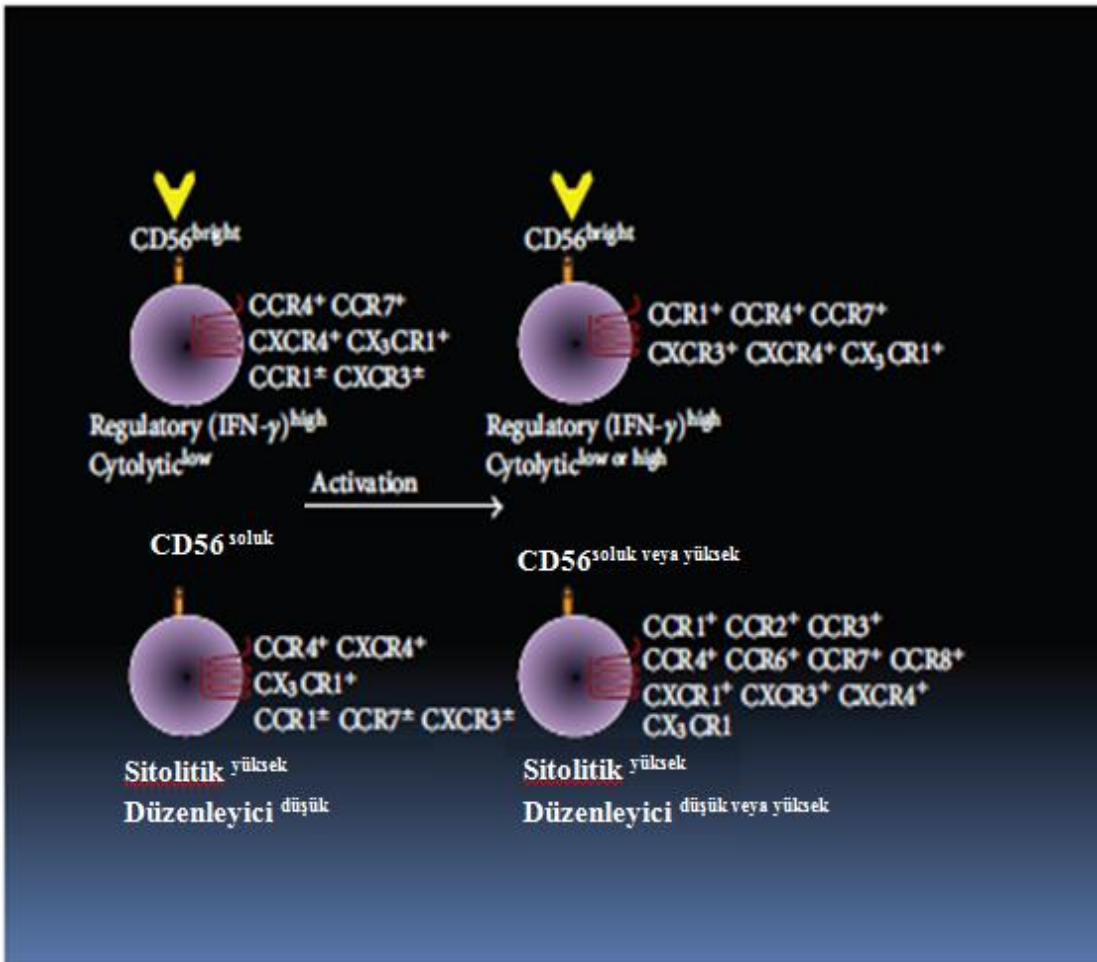
Kemokinler kemoatraktan özelliklere sahip sitokin sınıfı olarak tanımlanmaktadır. Hücre gruplarının çoğu (eozinofiller, fibroblastlar, lökositler, nötrofiller, NK hücreleri ve diğer efektör hücreler), yüzeylerinde kemokin reseptörü eksprese etmekte ve enfeksiyon bölgesinde salınan kemokinlere doğru göç etmektedirler. Kemokinler hücrenin görevlendirilmesi için gerekli tek medyatör değildir. Damar endoteli ile lökosit etkileşimini uyaran vazoaktif medyatörler ve endotelyal adezyon moleküllerinin ekspresyonunu indüklemek için sitokinelere de ihtiyaç duyulmaktadır (52, 53, 54).

Bugüne kadar 50'den fazla kemokin tanımlanmış (52, 55, 56) olmakla birlikte, sınıflandırılmasında halen sorunlar yaşanmaktadır. Güncel olarak, kemokinler molekülün N-terminal kısmının yanındaki sistein (C) motiflerinin pozisyonlarına göre alt gruplara ayrılmaktadırlar. "CC kemokinleri" amino terminal ucunun yanında 2 bitişik sisteine sahiptir. "CXC" kemokinlerinde ise 2 sistein bir diğer amino asit tarafından ayrılmaktadır. CC kemokinleri CC kemokin reseptörlerine (CCR'ler) bağlanırken, CXC kemokinleri ise CXC kemokin reseptörlerine (CXCR'ler) bağlanır (57).

Kemokinler enflamasyon ve patolojik şartlardaki ekspresyonlarına bağlı olarak "enflamatuvar kemokinler" adını alırken, kan dolaşımına geçmeyi sağlama ve fizyolojik şartlar altında hücrelerin enflamasyon bölgesine toplanmasını sağlama görevleri olan kemokin grubuna ise "temel (constitutive) kemokinler" adı verilmektedir (16, 58, 59).

2.7.2. Kemokinler ve NK hücreleri

NK hücre yüzeylerinde bulunan kemokin reseptörlerinin değişkenlik gösteren ekspresyonları, bu hücrelerin farklı dokulara göçünü belirlemektedir. Periferik kandan elde edilen NK hücrelerinde CCR1, CCR4, CCR5, CCR6, CCR7 ve CCR9 kemokinlerinin eksprese olduğu gösterilmiştir. CCR1 ve CCR5 eksprese eden NK hücrelerinin enflamasyon bölgesine yönelmede görev aldığı bilinmektedir. CCR7 eksprese eden NK hücreleri genellikle CD56^{parlak} olup sekonder lenfoid dokulara yönelen immünregülatör hücrelerdir. CCR7 eksprese etmeyen CD56^{soluk} NK hücreleri ise sitotoksik aktivite göstermektedirler. Kutanöz dokuya yerleşen NK hücrelerinde CCR4 eksprese edilmektedir. CCR6 ve CCR9 ise sindirim sistemi ve akciğere yerleşen NK hücrelerinde eksprese olmaktadır (16, 66, 70). NK hücrelerinin eksprese ettikleri kemokin reseptörleri şekil 2-2’de gösterilmiştir.



Şekil 2-2: NK hücrelerinin eksprese ettiği kemokin reseptörleri (16)

2.7.3. Kemokinler ve Diabetes Mellitus

NOD fare modeli kullanılarak tip 1 DM ve kemokinlerle ilgili yapılan çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Kemokinleri ve NOD fareleri içeren bu araştırmalar, pankreas adacıklarının otoimmün saldırıya maruz kalması sonucu hastalık sürecinin oluşması ile çeşitli kemokin reseptörlerinin (MCP-1, MIP-1 α , MIP-1 β , CCR5, RANTES, MCP-3, MCP-5 ve IP-10) adacıklarda ekspresyon düzeyleri arasındaki etkileşimi kurmaya yöneliktir. Çalışmalar insan PKMH'lerinde CCR5, CXCR3 (Th1 ilişkili) ve CCR4 (Th2 ilişkili) kemokin reseptörlerinin oranlarının, serumda ise MIP-1 α , MCP-1 ve RANTES seviyelerinin yüksek olduğu belirtilmektedir. Ayrıca NOD farelerde CCR4⁺ T hücrelerinin pankreas adacıklarına infiltrasyonu sonucunda β hücre harabiyeti yarattığı bilinmektedir (60, 61, 62, 63, 64).

3. GEREÇ VE YÖNTEM

3.1. Araç ve Gereçler

3.1.1. Kimyasal Maddeler

Anti-CD3-FITC Monoklonal antikoru (GEN-PROBE Inc., San Diego, USA)

Anti-CD56-APC Monoklonal antikoru (eBioscience Inc., San Diego, USA)

Anti-CCR4-PerCp Monoklonal antikoru (R&D Systems Inc., San Diego, USA)

Anti-IL-17A-PE Monoklonal antikoru (GEN-PROBE Inc., SAN Diego, USA)

Anti-IFN- γ -PE-Cy7 Monoklonal antikoru (BioLegend Inc., San Diego, USA)

Human rekombinant IL-2 sitokini (BioLegend Inc., San Diego, USA)

RPMI 1640 kültür medyumunu (Gibco, UK)

Biocoll (Biochrom AG, Berlin, Germany)

L-glutamin (Gibco, UK)

Penisilin&streptomisin (Gibco, UK)

Isıyla inaktive edilmiş fetal sığır serumu (FBS) (Gibco, UK)

Fiksasyon&Permeabilizasyon Kiti (An Der Grub Bio Research gmbh, Kaumberg, Austria)

Brefeldin A (eBioscience Inc., San Diego)

Steril PBS

Steril distile su

%70'lik etil alkol

Tripan mavisi

3.1.2. Aletler

Akan hücre ölçer (FACS Aria II, Becton Dickinson, USA)

Laminar akım kabini

%5 CO₂'li Etüv

Soğutmalı santrifüj

Işık mikroskobu

+4°C ve -20°C derin dondurucu

Neubauer hücre sayım kamarası

24 kuyucuklu kültür plakları

Mikropipetler

Steril pipet uçları

Enjektörler

İspirto ocağı

50 ml ve 15 ml'lik Falcon tüpleri

5 ml'lik Flow tüpleri

Heparinize 10 ml'lik kan tüpleri

3.2. Çalışma Grubu

20.09.2012-30.06.2013 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları A.D. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı'nın sağladığı gönüllü hasta ve sağlıklı bireylerden 10 ml heparinize periferik kan örneği alınmış ve çalışmanın deneysel kısımları İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE), İmmünoloji Anabilim Dalı'nda gerçekleştirilmiştir. Periferik kandan periferik kan mononükleer hücre izolasyonunu takiben hücre yüzey molekül ekspresyonu ve hücre içi sitokin içeriği akan hücre ölçer ile tayin edilmiştir.

3.2.1. Tip 1 Diyabetli Olgular

Çalışmaya katılmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı bulunan tip 1 diyabet tanısı konmuş, herhangi bir malignite durumu ve/veya kronik rahatsızlığı olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir (3 erkek -7 kadın) (Tablo 3-1).

3.2.2. Tip 2 Diyabetli Olgular

Çalışmaya katılmayı kabul ettiğine dair yazılı onayı bulunan tip 2 diyabet tanısı konmuş, herhangi bir malignite durumu ve/veya kronik rahatsızlığı olmayan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir (3 erkek - 7 kadın) (Tablo 3-1).

3.2.3. Sağlıklı Olgular (Kontrol)

Kontrol grubu olarak tip 1 ve tip 2 DM'li hasta grupları ile benzer yaş aralığına sahip, herhangi bir malignite durumu ve/veya kronik rahatsızlığı olmayan bireyler çalışmaya dahil edilmiş ve gönüllülerden çalışmaya katılmayı kabul ettiklerine dair yazılı onay alınmıştır. (5 erkek - 5 kadın) (Tablo 3-1).

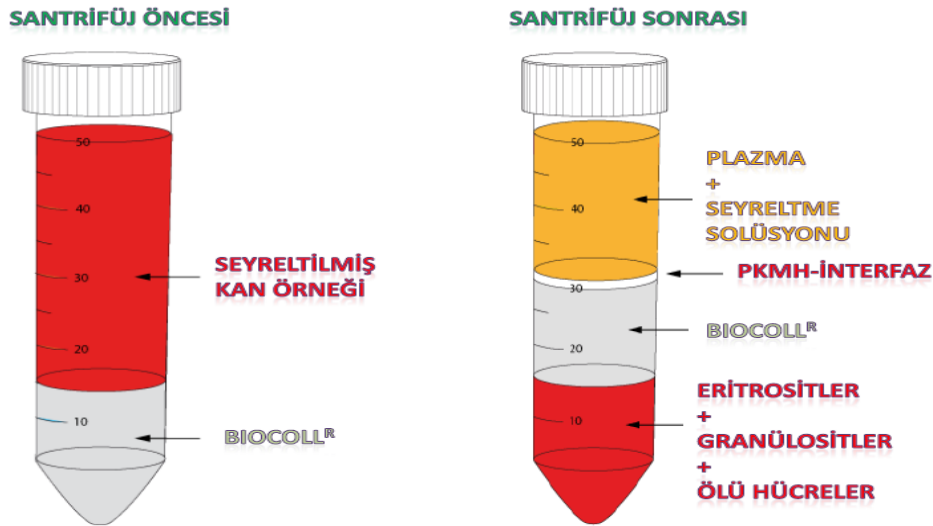
Tablo 3-1: Çalışma grubu

	Yaş Ortalaması ±SS	Hastalık Süreci ±SS	Birey Sayısı (n)
Tip 1 Diyabetli	30,0±7,0	9,5±3,7	10
Tip 2 Diyabetli	45,9±10,2	9,8±6,9	10
Sağlıklı	34,1±10,9	-	10

3.3. Metod

3.3.1. Periferik Kan Mononükleer Hücre (PKMH) İzolasyonu

- Çalışmaya katılan bireylerden alınan 10 ml heparinize periferik venöz kan örnekleri 1:1 (PBS+Kan:Biocoll) oranında Biocoll (yoğunluk: 1.077 g/ml) üzerine yayılarak 20 dakika 2000 rpm 20 °C’de santrifüj edilmiştir.
- Santrifüj sonrası kanın biocoll yoğunluğuna bağlı olarak ayrılmış hali şekil 3-1’de gösterilmiştir.
- Santrifüj sonrası yoğunluk farkına göre oluşan ayrı fazlarda üstte kalan plazma pastör pipeti ile uzaklaştırılmış, PKMH’lerin bulunduğu interfaz kısmı konik tabanlı falkon tüplerine aktarılmıştır.
- 2 kez PBS ile 5 dakika 1800 rpm 20 °C’de santrifüj edilerek yıkama işlemi gerçekleştirilmiştir.



Şekil 3-1: Periferik kan mononükleer hücrelerin ayrımı

3.3.2. PKMH Sayımının Yapılması

- Yıkama işleminden sonra üst sıvıları uzaklaştırılan PKMH’lerin üzerine 2 ml tamamlanmış RPMI-1640 homojen bir şekilde karışması sağlanmıştır.
- Elde edilen PKMH süspansiyonundan 20 µl alınıp yine 20 µl tripan mavisi boyası ile karıştırılarak ölü hücrelerin boyanması sağlanmıştır.
- Bu karışımdan 20 µl alınıp Neubauer sayma kamarasına koyularak ışık mikroskobu ile canlı hücrelerin sayımı yapılmıştır.

- d) Toplam hücre sayısı= Sayılan hücre miktarı x 20.000 x Sulandırma miktarı (ml) formülü kullanılarak “ 1×10^6 hücre içeren PKMH miktarı belirlenmiştir.

3.3.3. Periferik Kan Mononükleer Hücre (PKMH) Primer Kültürü

- a) 1×10^6 hücre içeren miktarda PKMH, 24 kuyucuklu kültür plaklarına ekilmiş ve üzerine 1 ml’ye tamamlanacak miktarda tamamlanmış RPMI-1640 medyumuna eklenmiştir.
- b) Her birey için 2 kuyucuk ayrılmış ve kuyucuklardan birine IL-2 (20 ng/ml) uyarıcı sitokin eklenirken, diğer kuyucuğa sitokin ilavesi yapılmadan kültüre edilmiştir.
- c) PKMH’ler 37°C ’de %5 CO_2 ’li etüvde 24 saat kültüre edilmiştir.
- d) Kültürün 20. saatinde kuyucuklara bir transport inhibitör proteini olan Brefeldin A (3 $\mu\text{g/ml}$) eklenerek PKMH’lerden sitokin salınımının durdurulması sağlanmıştır.
- e) Kültür sonunda hücreler hücre yüzeyi ve hücre içi boyama için toplanmıştır.

3.3.4. Hücre Yüzey Boyaması

- a) Kültürden toplanan PKMH’ler 5 dakika 1800 rpm’de ve 20°C ’de santrifüj edildikten sonra üst sıvılar uzaklaştırılmış ve üzerine 100 μl PBS eklenerek PKMH süspansiyonu elde edilmiştir.
- b) IL-2 uyarımı yapılan ve uyarım yapılmayan her iki koşul için ayrı ayrı olmak üzere tüplere 5 μl anti-CD3-FITC, 2,5 μl anti-CD56-APC, 5 μl anti-CCR4-PerCp monoklonal antikorları ve 5×10^5 hücre içeren PKMH süspansiyonu eklenerek 20 dakika oda sıcaklığında ve karanlıkta inkübe edilmiştir.
- c) İnkübasyon sonrası tüplere hücrelere 2 ml PBS eklenerek 1800 rpm’de 5 dakika 20°C ’de santrifüj edilip üst sıvılar uzaklaştırılmıştır.

3.3.5. Hücre İçi Boyama

- a) Hücre yüzey boyamasından üst sıvıları uzaklaştırılan tüplere 100 μl fiksasyon solüsyonu eklenip 15 dakika karanlıkta ve oda sıcaklığında inkübe edilmiştir.
- b) Fiksasyon işlemini takiben tüplere 3 ml PBS eklenerek 5 dakika 1800 rpm’de 20°C ’de santrifüj edilip üst sıvılar uzaklaştırılmıştır.
- c) Hücrelerin üzerine 100 μl permeabilizasyon solüsyonu eklenip ardından 5 μl anti-IL-17a-PE ve 2 μl anti-IFN- γ -PE-Cy7 monoklonal antikorları eklenerek 20 dakika karanlıkta ve oda sıcaklığında inkübe edilmiştir.

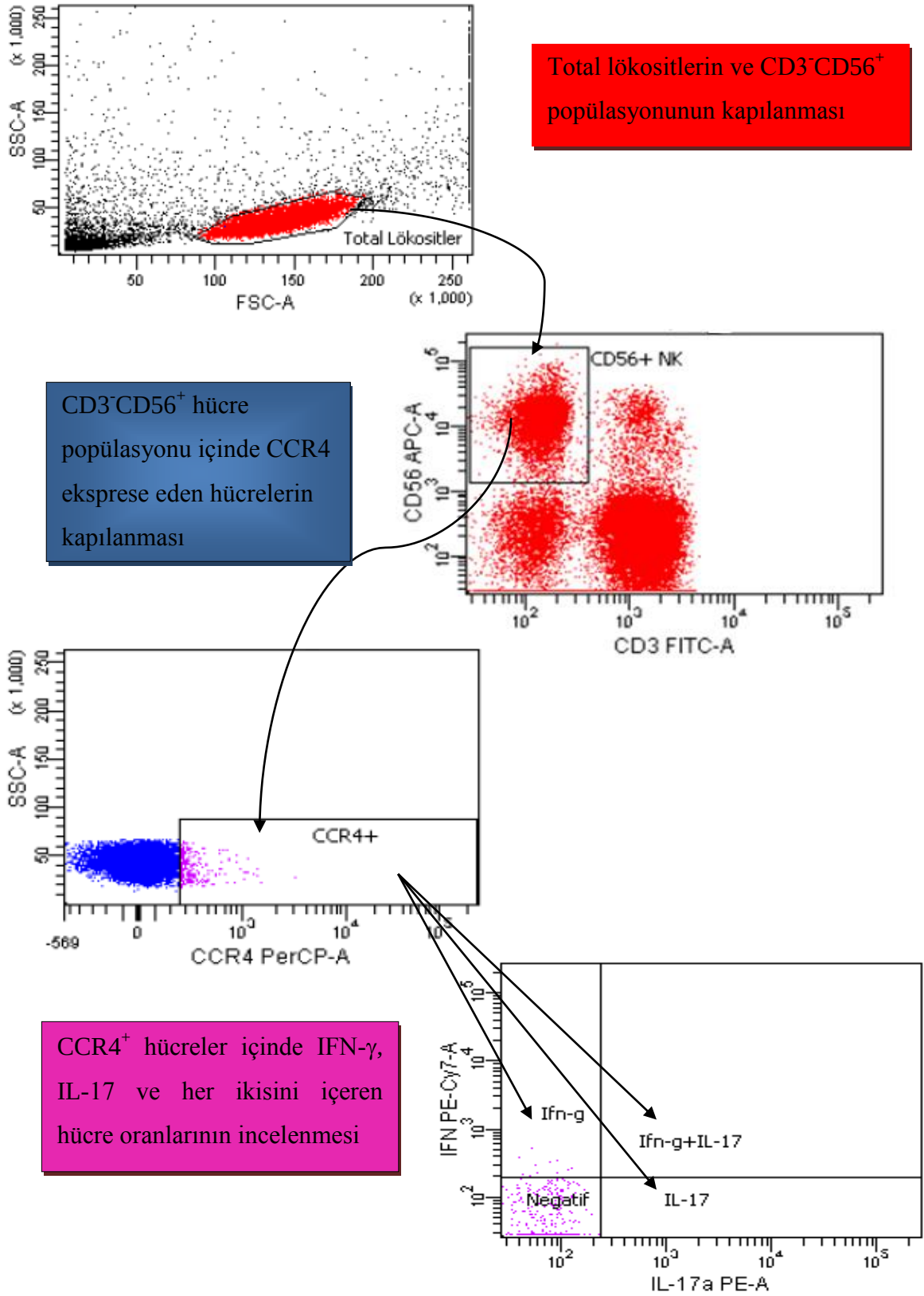
- d) Üzerine 3 ml PBS eklenen tüpler 5 dakika 1800 rpm 20°C’de santrifüj edildikten sonra üst sıvılar uzaklaştırılmıştır.
- e) Hücrelerin üzerine 300 µl FACS Flow Sheat sıvısı eklenerek akan hücre ölçerde değerlendirilmek üzere +4°C’de muhafaza edilmiştir.

3.3.6. Kültür Medyumunun Zenginleştirilmesi

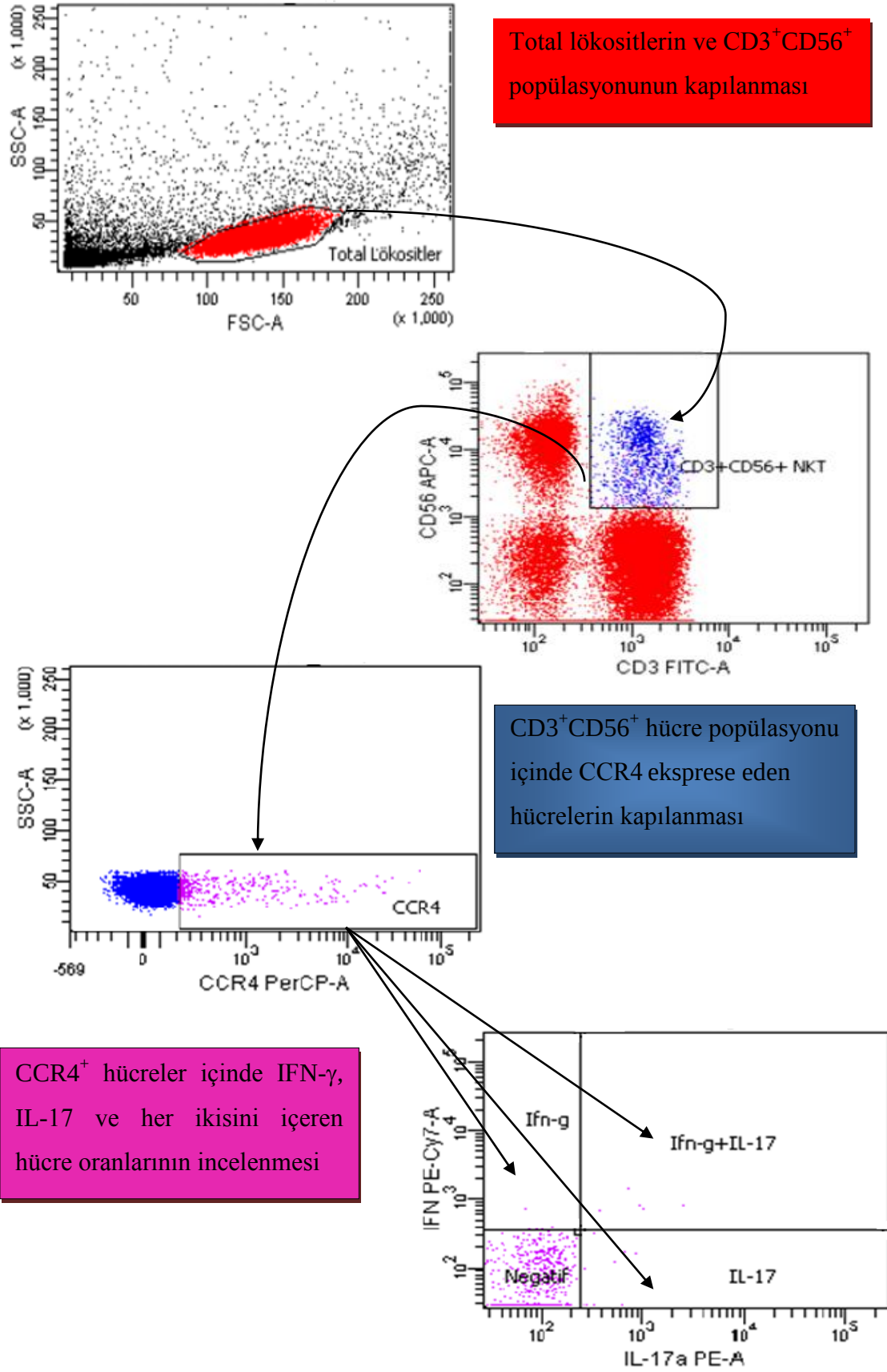
500 ml’lik medyum, steril şartlarda %1 oranında penisilin-streptomisin (5 ml), %1 oranında L-glutamin (5 ml) ve %10 oranında fetal sığır serumu (50 ml) ile zenginleştirilmiştir.

3.3.7. Hücre Yüzey Molekül Ekspresyonu ve Hücre İçi Sitokin Tayini

Hücre yüzey boyamasını takiben hücre içi boyama yapılan PKMH’lerin ölçüm ve değerlendirmeleri FACS Aria II cihazında, FACSDiva programıyla gerçekleştirilmiştir. NK ve NKT hücre grubu oranları ile hücre içi IL-17 ve IFN- γ seviyeleri akım sitometrik olarak saptanmıştır. Bu amaçla ilk olarak total lökosit kapısı içerisindeki CD3⁻CD56⁺ hücrelere kapılama yapılmıştır. CD3⁻CD56⁺ hücre popülasyonu içerisinde CCR4⁺ hücrelere kapı alınarak, bu hücre grubu içinde IFN- γ , IL-17 ve her ikisini birden salgılayan hücre oranları araştırılmıştır (Şekil 3-2). Benzer kapılama işlemi NKT hücre grubu için CD3⁺ hücre popülasyonunun kapılanması suretiyle gerçekleştirilmiştir (Şekil 3-3).



Şekil 3-2: NK hücre kapılama stratejisi



Şekil 3-3: NKT hücre kapılama stratejisi

3.3.8. İstatistiksel Analiz

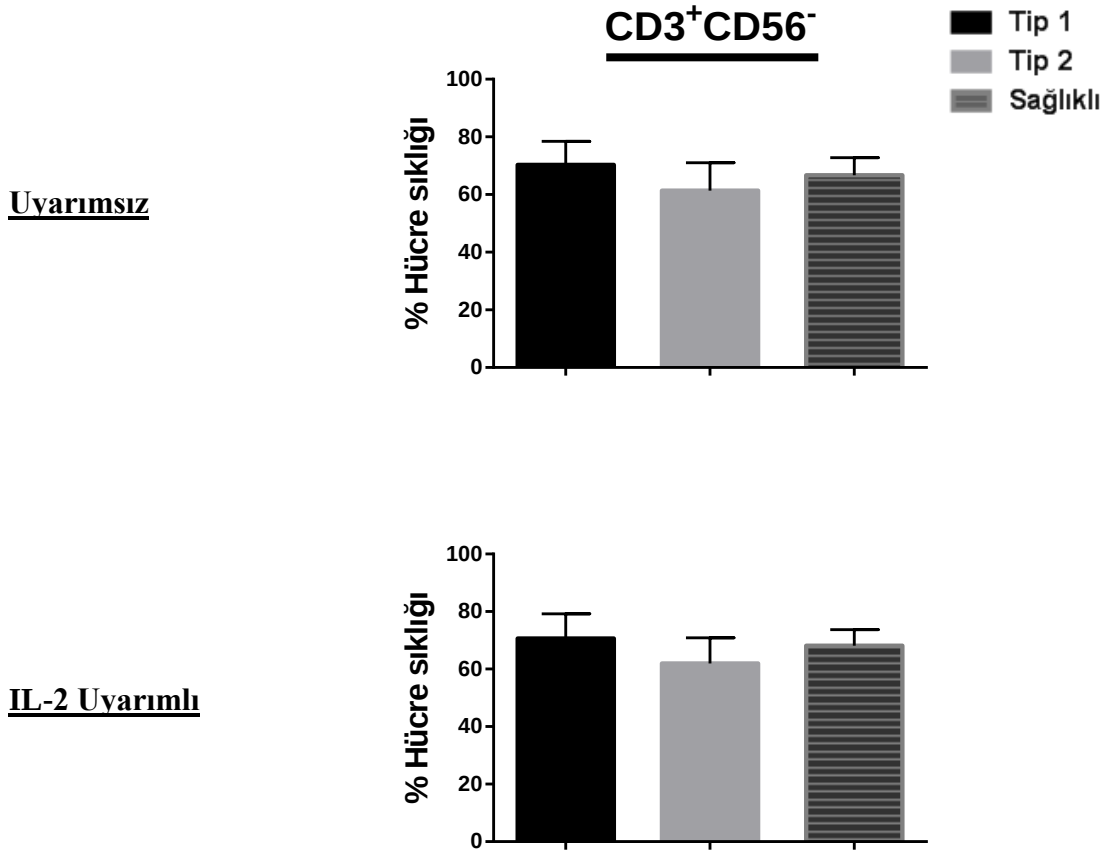
Çalışmanın Akan Hücre Ölçer analizleri FACSDiva yazılımıyla, istatistiksel analizi SPSS 21 programı ile yapılmıştır. Gruplar arası farkların değerlendirilmesinde non-parametrik Mann Whitney-U, grup içi sitokin yanıtlarının değerlendirilmesi için Wilcoxon testi kullanılmış ve $p \leq 0,05$ olan değerler anlamlı olarak kabul edilmiştir.

4. BULGULAR

4.1. Gruplar Arası İstatistiksel Değerlendirme

4.1.1. Total T Lenfosit ($CD3^+$) Düzeyleri

Uyarımsız ve IL-2 uyarımı yapılan koşullarda tip 1 ve tip 2 diyabetli hasta grupları ile sağlıklı kontroller arasında T lenfosit oranları açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (uyarımsız koşulda, tip 1 DM - kontrol: $p=0,450$, tip 2 DM - kontrol: $p=0,260$; uyarımlı koşulda, tip 1 DM - kontrol: $p=0,520$, tip 2 DM - kontrol: $p=0,112$) (Şekil 4-1).



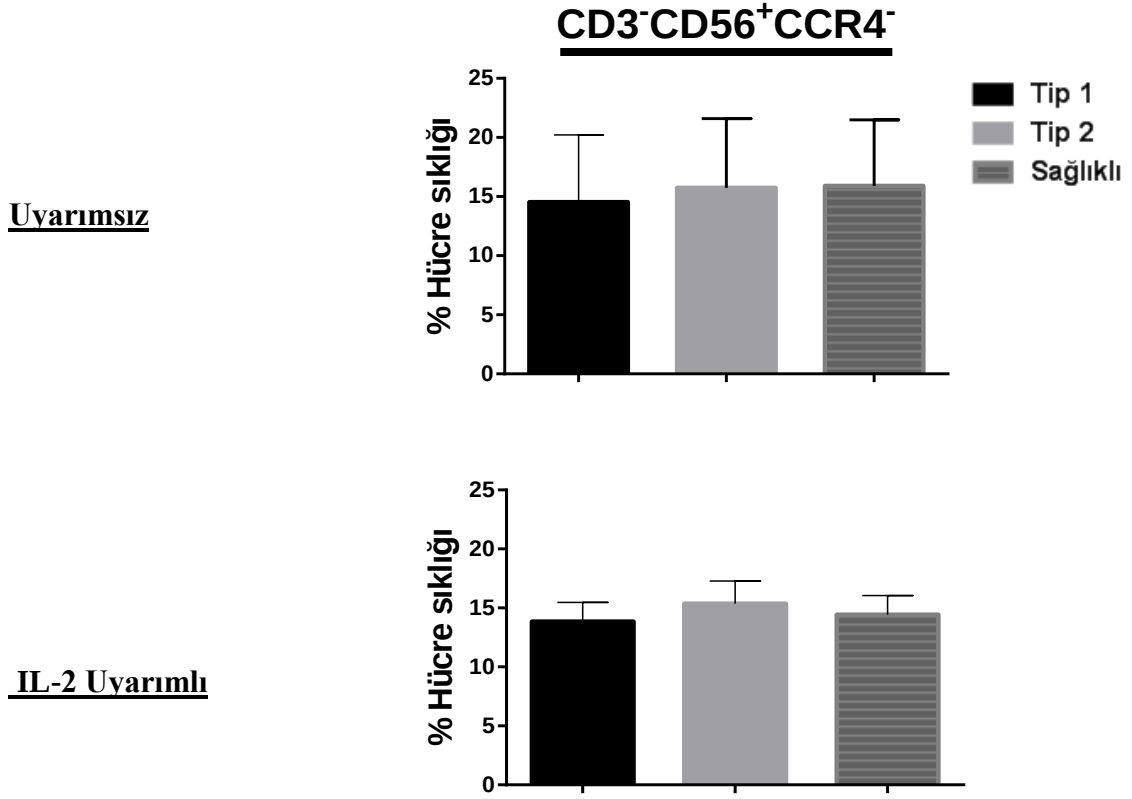
Şekil 4-1: 24. saat *in vitro* total T lenfosit oranları

4.1.2. $CD3^+CD56^+CCR4^-$ NK Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği

4.1.2.1. $CD3^+CD56^+CCR4^-$ NK Hücre Düzeyleri

Uyarımsız ve uyarımlı koşullarda tip 1 ve tip 2 diyabetli hasta grubu ile sağlıklı kontroller arasında $CD56^+$ NK popülasyonları açısından istatistiksel anlamlılık

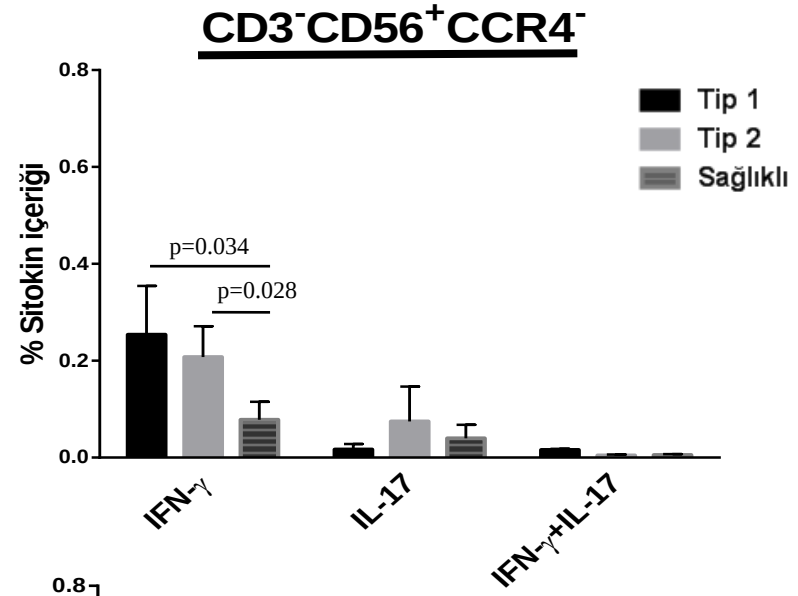
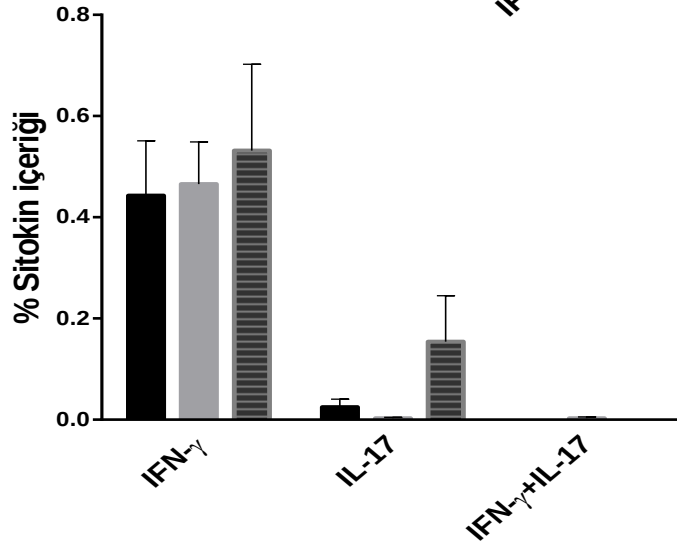
saptanmamıştır (uyarımsız koşulda, tip 1 DM - kontrol: $p=0,650$, tip 2 DM - kontrol: $p=0,821$; uyarımlı koşulda, tip 1 DM – kontrol: $p=0,940$, tip 2 DM – kontrol: $p=0,545$) (Şekil 4-2).



Şekil 4-2: 24. saat *in vitro* CD3⁻CD56⁺CCR4⁻ NK hücre düzeyleri

4.1.2.2. CD3⁻CD56⁺CCR4⁻ NK Hücre Sitokin İçeriği

Tip 1 ve tip 2 diyabetli hasta grupları ile sağlıklı kontroller arasında CD56⁺ NK hücre IFN- γ seviyeleri kıyaslandığında, uyarımsız koşulda tip 1 ve tip 2 diyabetli hasta gruplarının IFN- γ içeriğinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır ($p=0.034$, $p=0.028$; sırasıyla). IL-2 uyarımlı koşulda IFN- γ içerikleri bakımından anlamlı fark saptanmamıştır. IL-17 ve IFN- γ +IL-17 birlikte salınımı göz önüne alındığında, her iki sitokini birlikte salan NK hücre grubu yeterli sayıda bireyde saptanamadığından IL-2 uyarımlı ve uyarımsız koşullar için istatistiksel analiz yapılamamıştır (Şekil 4-3).

Uyarımsız**IL-2 Uyarımlı**

Şekil 4-3: 24. saat *in vitro* CD3⁻CD56⁺CCR4⁻ NK hücre sitokin içeriği

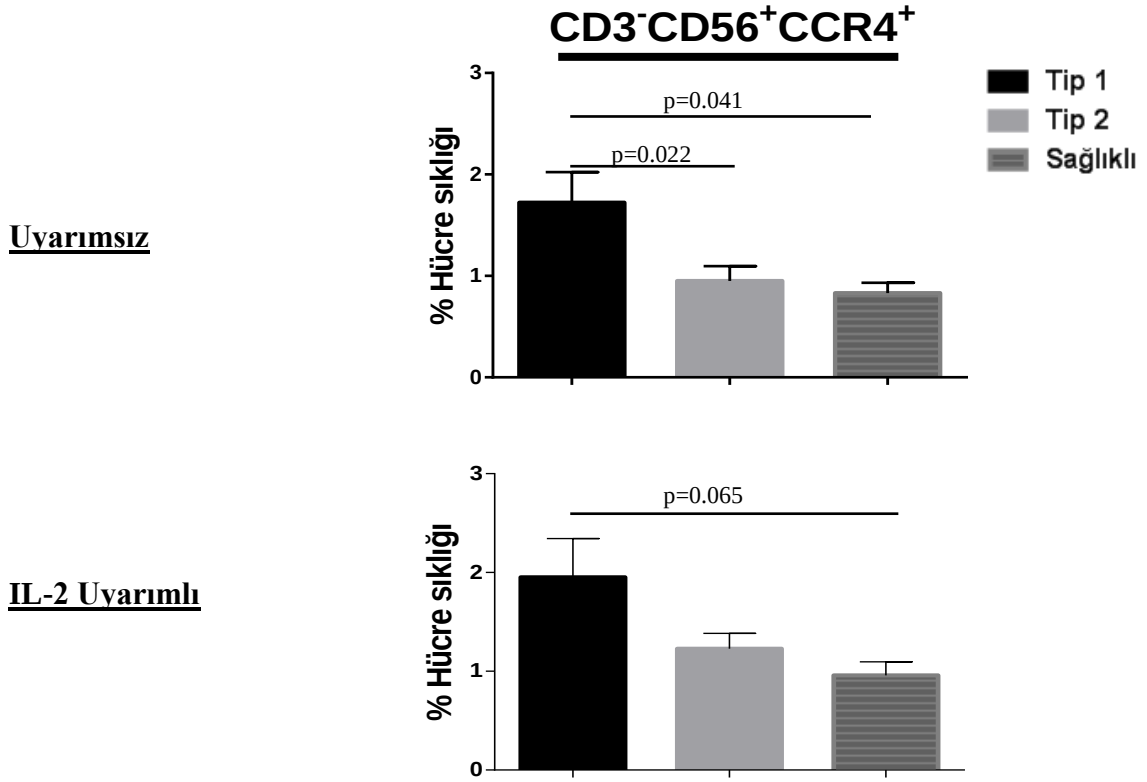
4.1.3. CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği

4.1.3.1. CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücre Düzeyleri

Uyarımsız koşullarda, CD56⁺ NK hücrelerinin CCR4 ekspresyonları değerlendirildiğinde, tip 1 diyabetli hasta grubunun CCR4 ekspresyonu hem tip 2 diyabetli gruba hem de sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (tip 1 DM - tip 2 DM: p=0.022, tip 1-kontrol: p=0.041).

IL-2 uyarımına yanıt olarak, CD56⁺CCR4⁺ NK hücreleri tip 1 diyabetli hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre istatistiksel anlamlılık sınırına yakın derecede yüksek

saptanmıştır (uyarımlı koşulda, tip 1 DM - kontrol: $p=0.065$, tip-2 DM – kontrol: $p=0.102$) (Şekil 4-4).



Şekil 4-4: 24. saat *in vitro* CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre düzeyleri

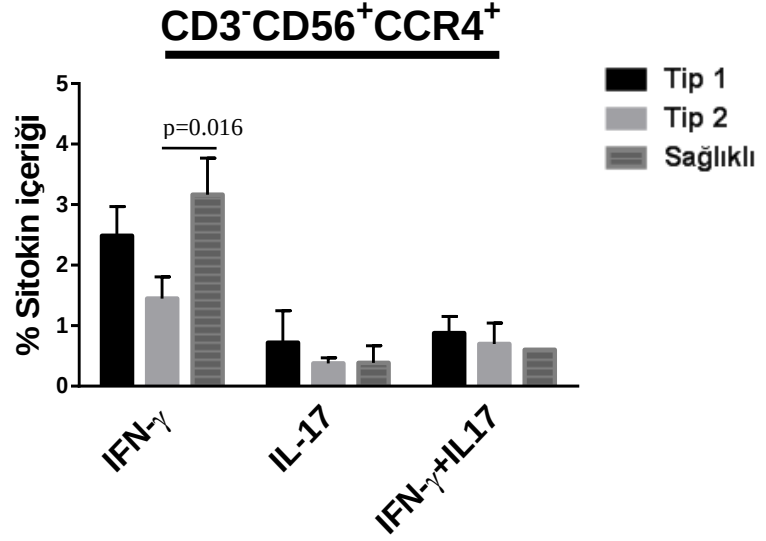
4.1.3.2. CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücre Sitokin İçeriği

Uyarımsız koşulda, CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ NK hücre IFN- γ içeriği tip 2 diyabetli hasta grubunda sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede düşük saptanmıştır ($p=0.016$).

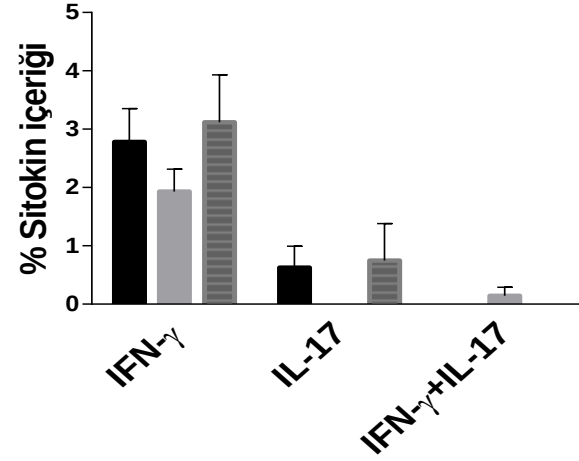
IL-2 uyarımlı koşulda, CD3⁻CD56⁺CCR4⁺ hücrelerinin IFN- γ içeriği açısından tip 1 ve tip 2 diyabetli hasta grupları ile sağlıklı kontroller arasında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (tip 1 DM - kontrol: $p=0.845$; tip 2 DM – kontrol: $p=0.910$).

IL-17 ve IFN- γ +IL-17 içeriği tüm gruplarda yeterli sayıda bireyde saptanamadığı için istatistiksel analizleri yapılamamıştır (Şekil 4-5).

Uyarımsız



IL-2 Uyarımlı

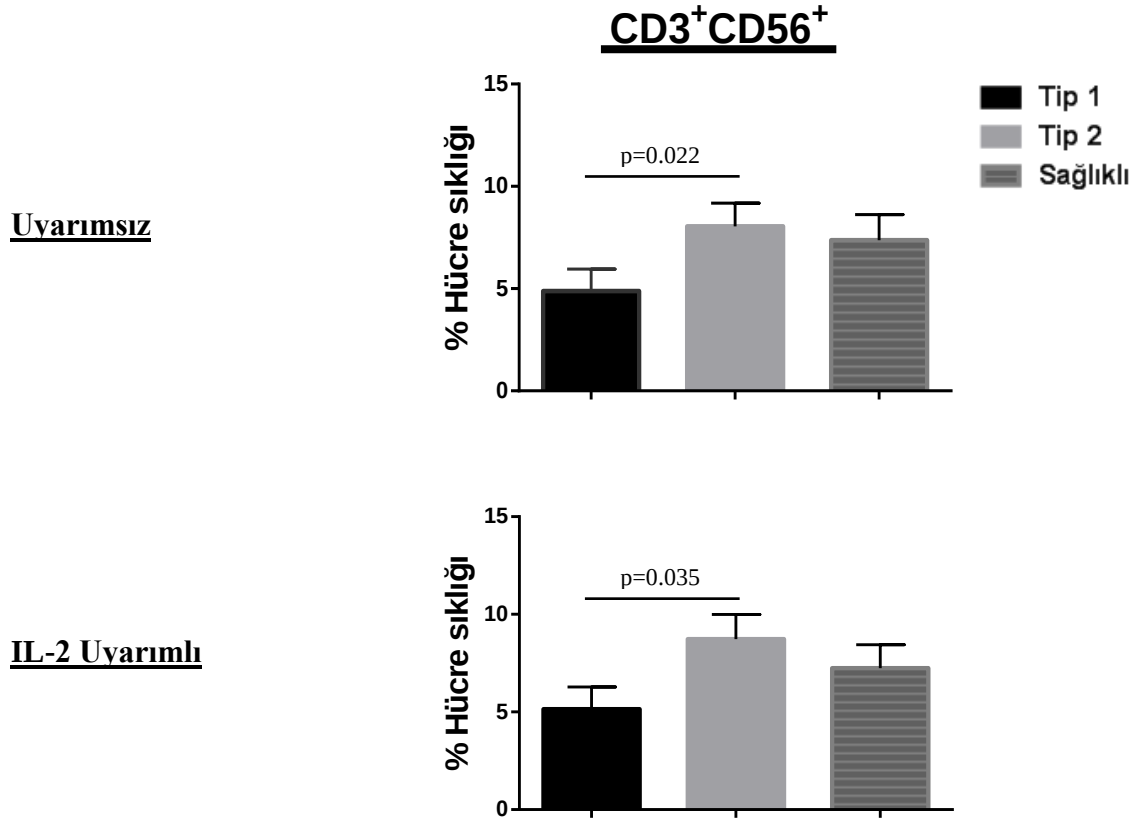


Şekil 4-5: 24. saat *in vitro* CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriği

4.1.4. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği

4.1.4.1. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre Düzeyleri

Tip 2 diyabetli hasta grubunda NKT hücre sıklığının hem uyarımsız hem de IL-2 uyarımlı koşulda tip 1 diyabetli hasta grubuna göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır (p=0.022, p=0.035; sırasıyla). Uyarımsız ve IL-2 uyarımlı koşullarda hasta grupları sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlı farklılık saptanmamıştır (uyarımsız koşulda; tip 1 – kontrol: p=0.131, tip 2 – kontrol: p=0.624) (IL-2 uyarımlı koşulda; tip 1 – kontrol: p=0.151, tip 2 – kontrol: p=0.462) (Şekil 4-6).



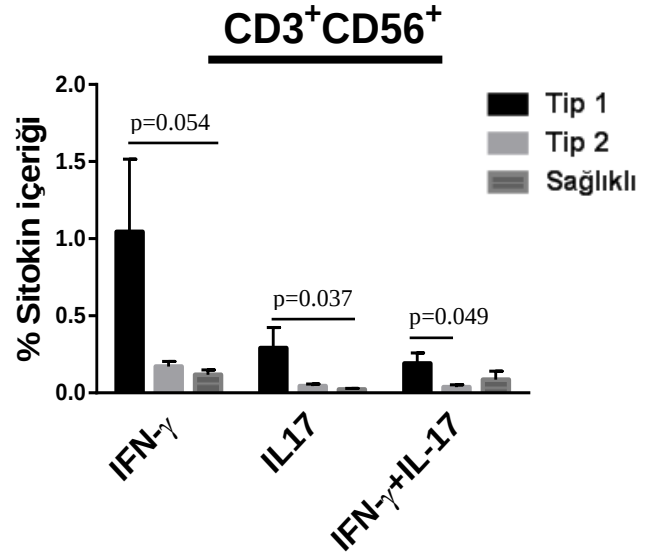
Şekil 4-6: 24. saat *in vitro* CD3⁺CD56⁺ NKT hücre düzeyleri

4.1.4.2. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre İçi Sitokin Düzeyleri

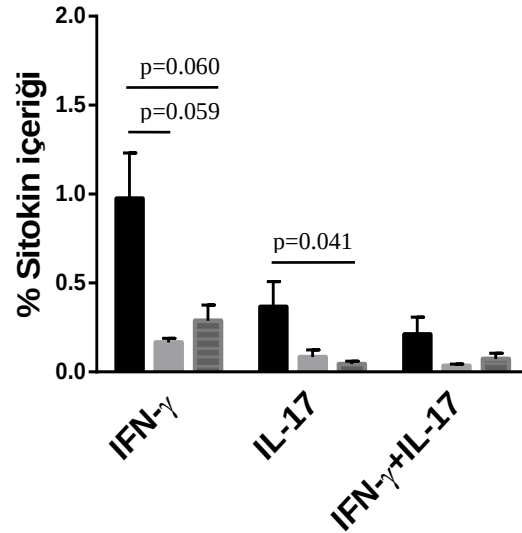
Uyarımsız koşulda, tip 1 diyabetli hasta grubunun CD3⁺CD56⁺ NKT hücre IFN- γ içeriğinin sağlıklı kontrollere göre istatistiksel anlamlılık sınırına yakın derecede yüksek olduğu ($p=0.054$), IL-17 içeriğinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek ($p=0.037$) ve IFN- γ +IL-17 içeriğinin ise tip 2 diyabetli hasta gruplarına göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır ($p=0.049$).

IL-2 uyarımına yanıt olarak, tip 1 diyabetli hasta grubunun CD3⁺CD56⁺ NKT hücrelerinin IFN- γ içeriği hem sağlıklı kontrollere ($p=0.060$) hem de tip 2 diyabetli hasta grubuna göre ($p=0.059$) istatistiksel anlamlılık sınırına yakın derecede yüksek, CD3⁺CD56⁺ NKT hücrelerinin IL-17 içeriği ise sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek saptanmıştır ($p=0.041$) (Şekil 4-7).

Uyarımsız



IL-2 Uyarımlı



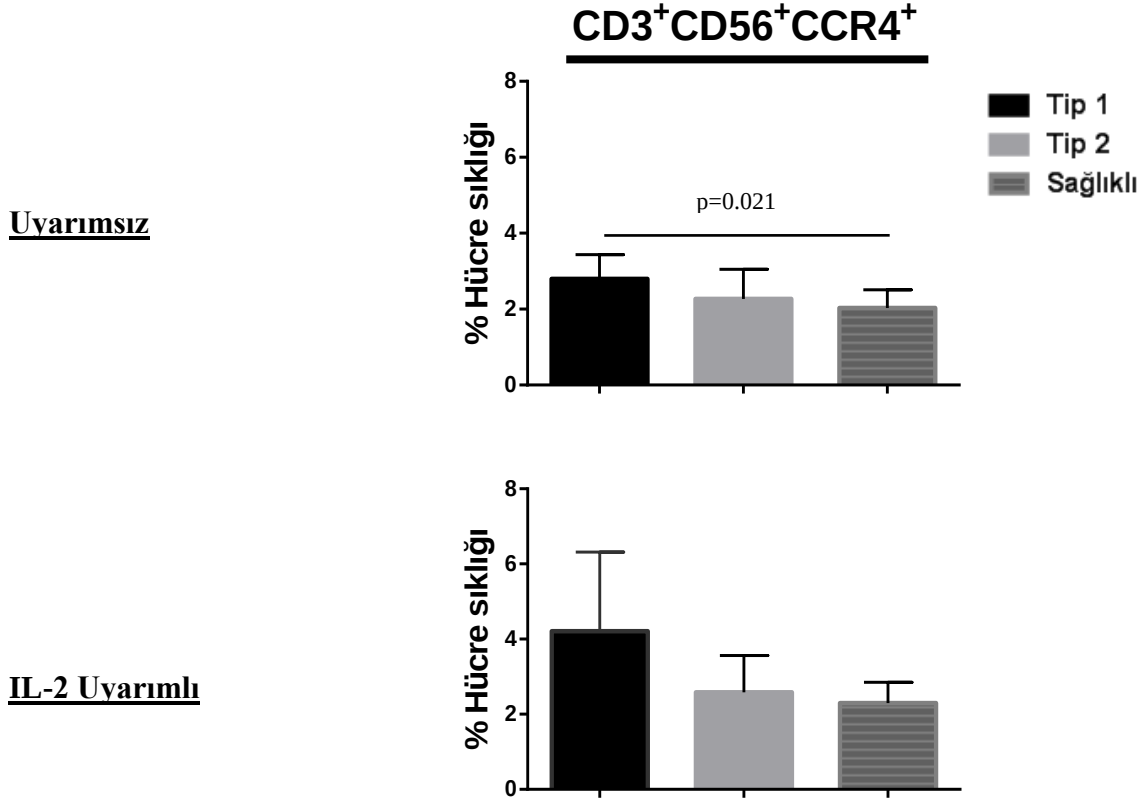
Şekil 4-7: 24. saat *in vitro* CD3⁺CD56⁺ NKT hücre sitokin içeriği

4.1.5. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Düzeyleri ve Sitokin İçeriği

4.1.5.1. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Düzeyleri

Uyarımsız koşulda, tip 1 diyabetli hasta grubunda CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranları sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek bulunmuştur (p=0,021). Tip 2 diyabet hastalarında sağlıklı kontrollere ve tip 1 diyabet hastalarına göre ise herhangi bir istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. (tip 2 – kontrol: p=0.790; tip 1 – tip 2: p=0.172).

IL-2 uyarımına yanıt olarak gruplar arasında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (tip 1 – kontrol: $p=0.105$; tip 2 – kontrol: $p=0.929$; tip 1 – tip 2: $p=0.079$) (Şekil 4-8).



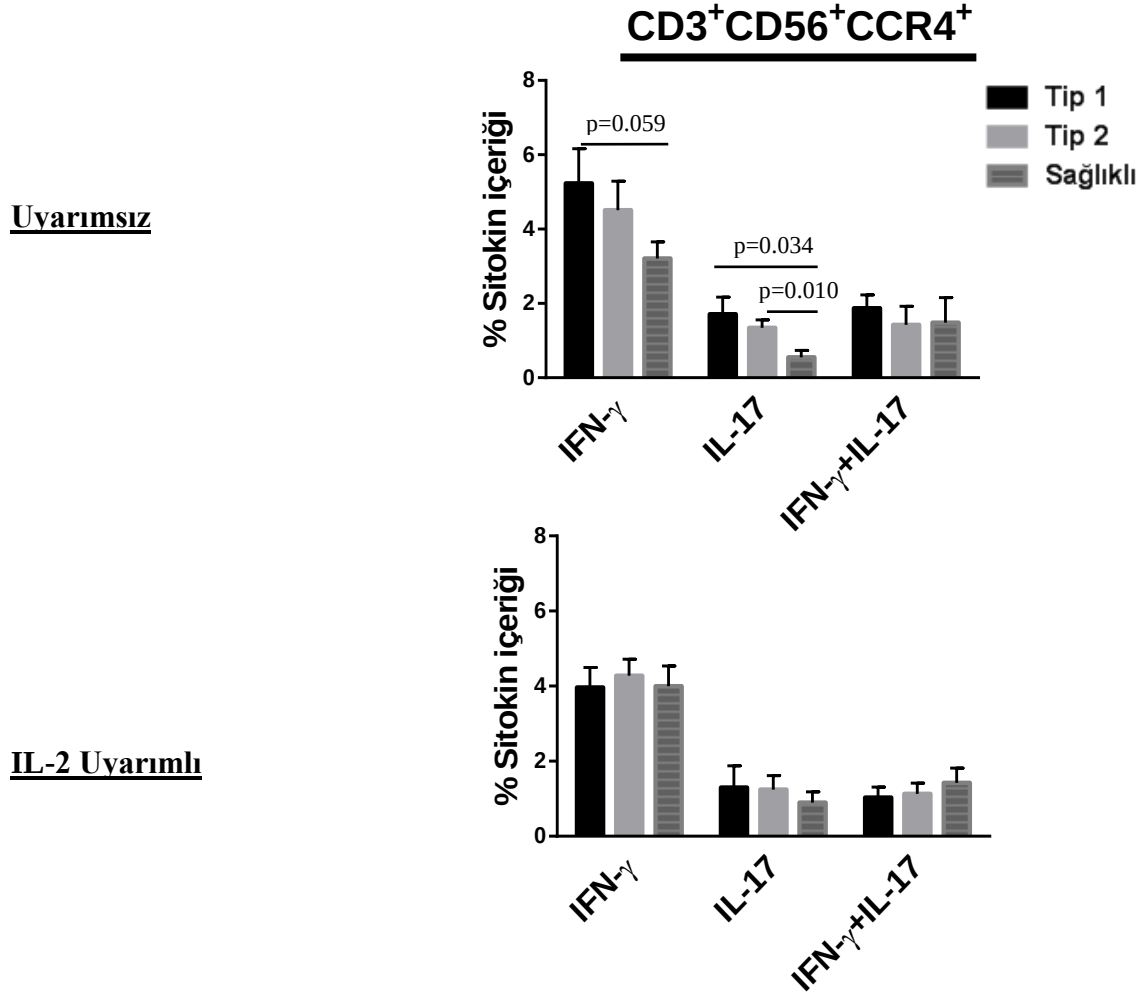
Şekil 4-8: 24. saat *in vitro* CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre düzeyleri

4.1.5.2. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği

Uyarımsız koşulda, tip 1 diyabetli hasta grubunda CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre IFN- γ içeriği sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığında anlamlılık sınırına yakın derecede yüksek olduğu gözlenmiştir ($p=0.059$). CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücrelerinin IL-17 içeriği hem tip 1 hem de tip 2 diyabet hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek saptanmıştır (sırasıyla; $p=0.034$, $p=0.010$). Gruplar arasında CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre IFN- γ +IL-17 içeriğinde herhangi bir istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır.

IL-2 uyarımına cevaben CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre IFN- γ , IL-17 ve IFN- γ +IL-17 içerikleri arasında herhangi bir istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (IFN- γ ; tip 1 – kontrol: $p=0.705$, tip 2 – kontrol: $p=0.597$), (IL-17; tip 1 – kontrol: $p=0.691$, tip 2

– kontrol: $p=0.757$), (IFN- γ +IL-17; tip 1 – kontrol: $p=0.513$, tip 2 – kontrol: $p=0.624$) (Şekil 4-9).



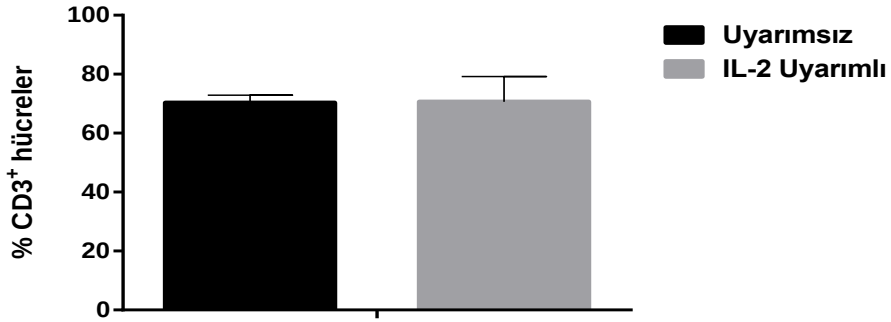
Şekil 4-9: 24. saat *in vitro* CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre sitokin içeriği

4.2. Grup İçi İstatistiksel Değerlendirme

4.2.1. Tip 1 Diyabet Hastalarında IL-2 Uyarımının Etkileri

4.2.1.1. Total T Lenfosit (CD3⁺) Düzeyleri

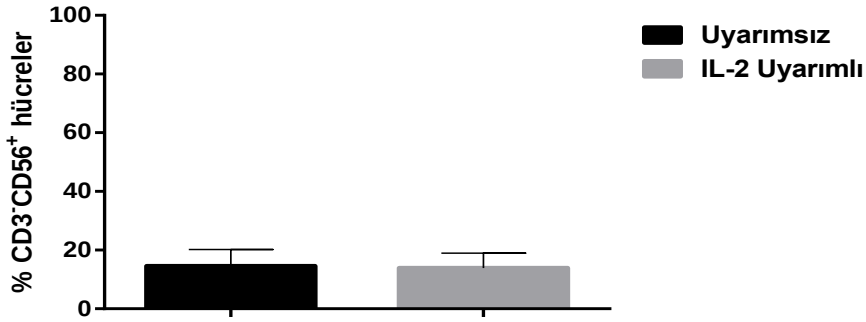
IL-2 uyarımının CD3⁺ T lenfosit oranı üzerine etkisi incelendiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır ($p=0.333$) (Şekil 4-10).



Şekil 4-10: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına yanıt olarak total T lenfosit oranları

4.2.1.2. CD3⁺CD56⁺ NK Hücreleri

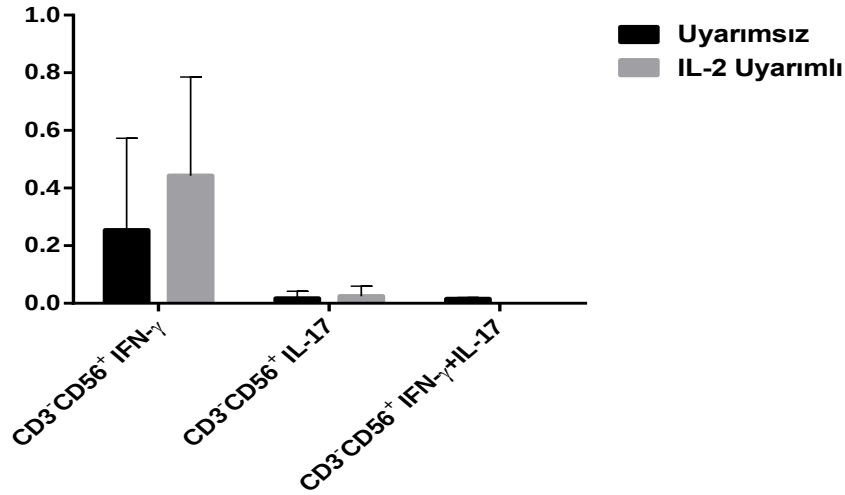
IL-2 uyarımına yanıtta CD3⁺CD56⁺ NK hücre oranlarında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır ($p=0.386$) (Şekil 4-11).



Şekil 4-11: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3⁺CD56⁺ NK hücre oranlarına etkisi

4.2.1.3. CD3⁺CD56⁺ NK Hücre Sitokin İçeriği

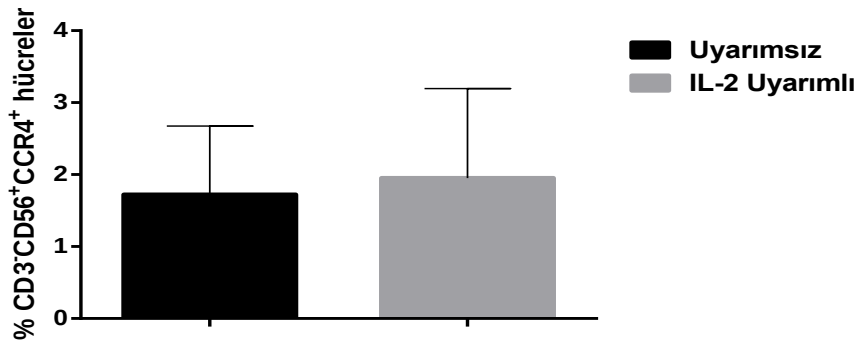
Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına yanıt olarak NK hücre IFN- γ içeriğinde istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır ($p=0.203$). NK hücre IL-17 içeriği uyarımsız ve IL-2 uyarımlı koşullarda yeterli sayıda hastada saptanamadığından (her iki koşulda 3 hastada saptanmıştır) istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır. NK hücre IFN- γ +IL-17 içeriği uyarımsız koşullarda 4 hastada saptanmakla birlikte, IL-2 uyarımını takiben düzeylerinin negatif olduğu görülmüş ve yeterli sayıda hastada saptanamadığından istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır (Şekil 4-12).



Şekil 4-12: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3⁺CD56⁺ NK hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.1.4. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücreleri

Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 uyarımının CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre oranı üzerine etkisi incelendiğinde istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır ($p=0.386$) (Şekil 4-13).

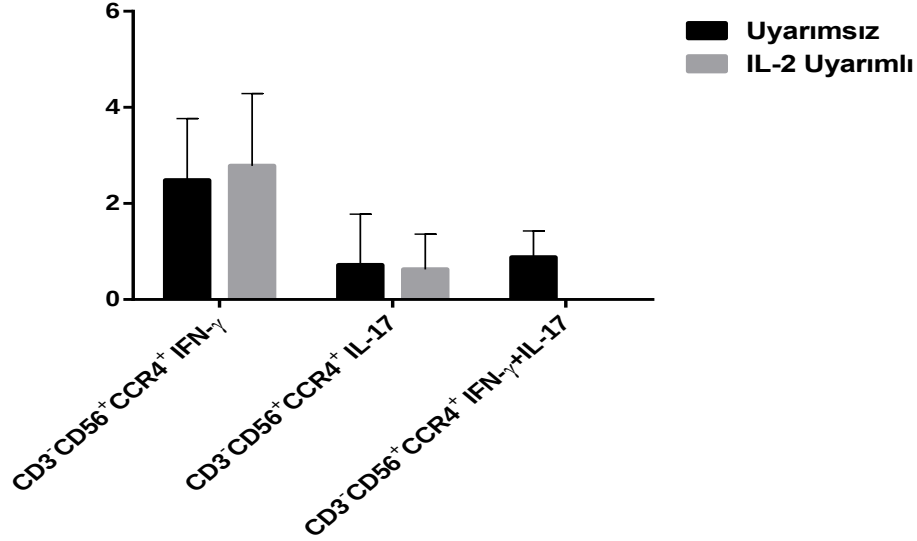


Şekil 4-13: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre oranına etkisi

4.2.1.5. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücre Sitokin İçeriği

IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarının NK hücre IFN- γ içeriğine etkisinde istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır ($p=0.241$). NK hücre IL-17 içeriği uyarımsız ve IL-2 uyarımlı koşullarda yeterli sayıda hastada saptanamadığından (uyarımsız koşulda 2 hastada, uyarımlı 3 hastada saptanmıştır) istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır. NK hücre IFN- γ +IL-17 içeriği uyarımsız koşullarda 4 hastada saptanmış, ancak

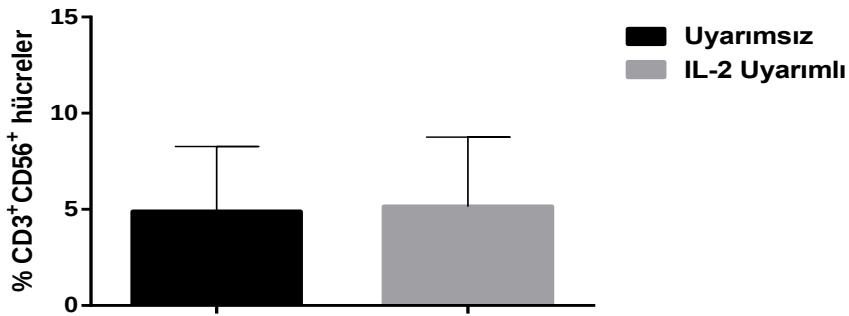
uyarımla beraber seviyelerinin negatif olduğu gözlenmiştir. Yeterli sayıda hastada saptanamadığından istatistiksel değerlendirmeye dahil edilmemiştir (Şekil 4-14).



Şekil 4-14: Tip 1 diyabet hastalarında IL-2'nin CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.1.6. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre Düzeyleri

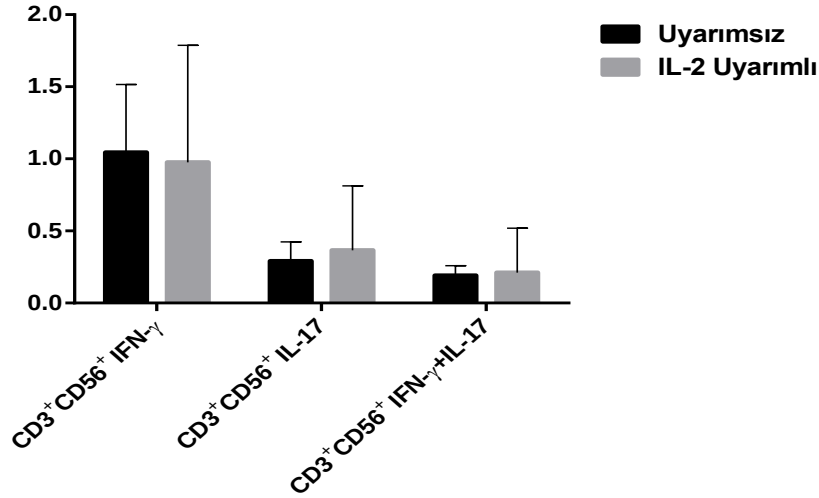
Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına yanıt olarak CD3⁺CD56⁺ NKT hücre oranında istatistiksel açıdan anlamlılık saptanmamıştır ($p=0.139$) (Şekil 4-15).



Şekil 4-15: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3⁺CD56⁺ NKT hücre oranına etkisi

4.2.1.7. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği

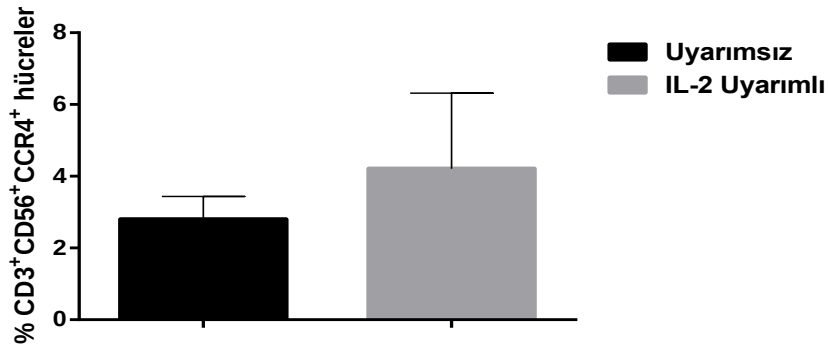
Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 ile uyarıma yanıt olarak CD3⁺CD56⁺ NKT hücre sitokin içeriklerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır (sırasıyla; $p=0.721$, $p=0.374$ ve $p=0.838$) (Şekil 4-16).



Şekil 4-16: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3⁺CD56⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.1.8. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Düzeyleri

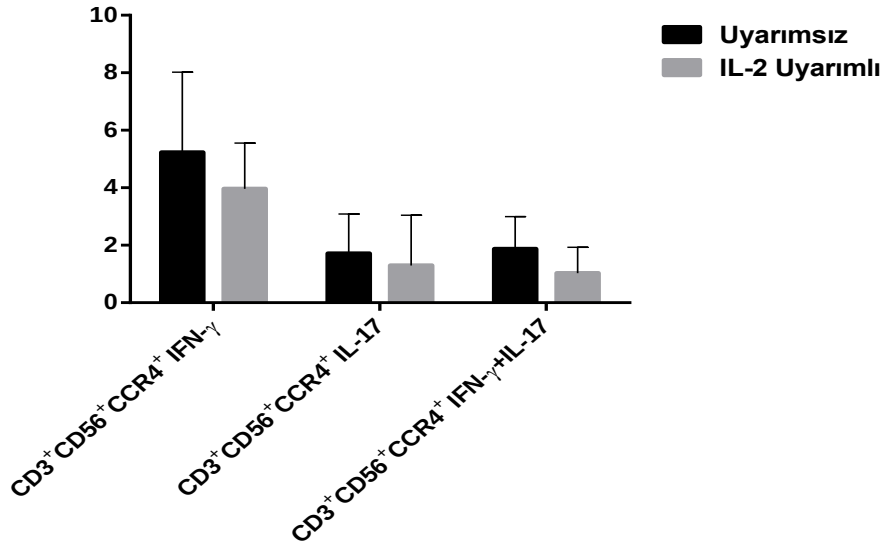
Tip 1 diyabetli hastalarda IL-2 uyarımı, CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranında istatistiksel olarak anlamlılık sınırına yakın bir artışa neden olmuştur (p=0.063) (Şekil 4-17).



Şekil 4-17: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranına etkisi

4.2.1.9. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği

Tip 1 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına cevaben CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre içi sitokin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (sırasıyla; p=0.074, p=0.173, p=0.103) (Şekil 4-18).

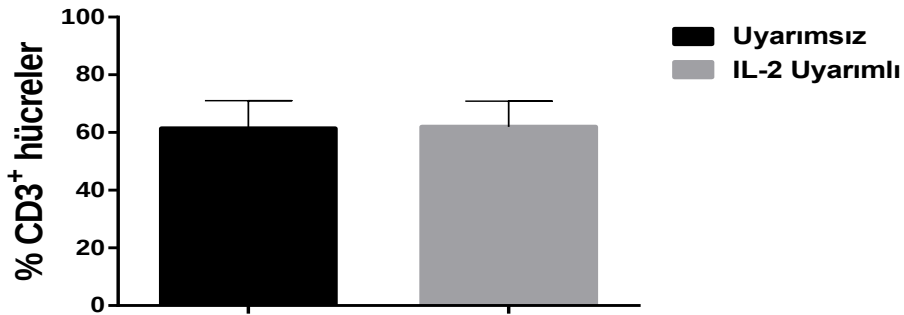


Şekil 4-18: IL-2'nin tip 1 diyabet hastalarında CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.2. Tip 2 Diyabetlilerde IL-2 Uyarımının Etkileri

4.2.2.1. Total T Lenfositleri (CD3⁺)

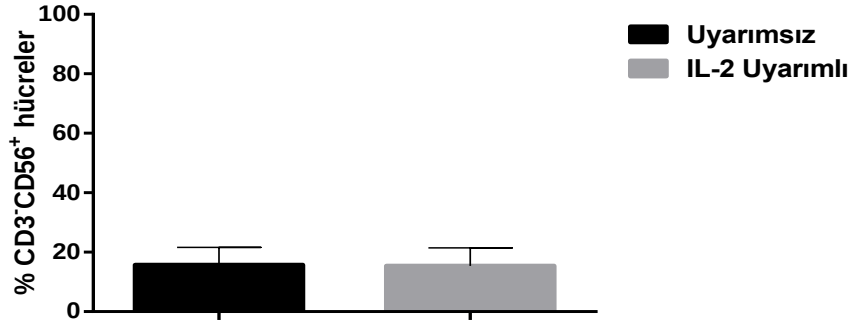
IL-2 uyarımının tip 2 diyabet hastalarında CD3⁺ T lenfosit oranı üzerine etkisi açısından istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (p=0.799) (Şekil 4-19).



Şekil 4-19: IL-2'nin tip 2 diyabet hastalarında total T lenfosit oranına etkisi

4.2.2.2. CD3⁺CD56⁺ NK Hücreleri

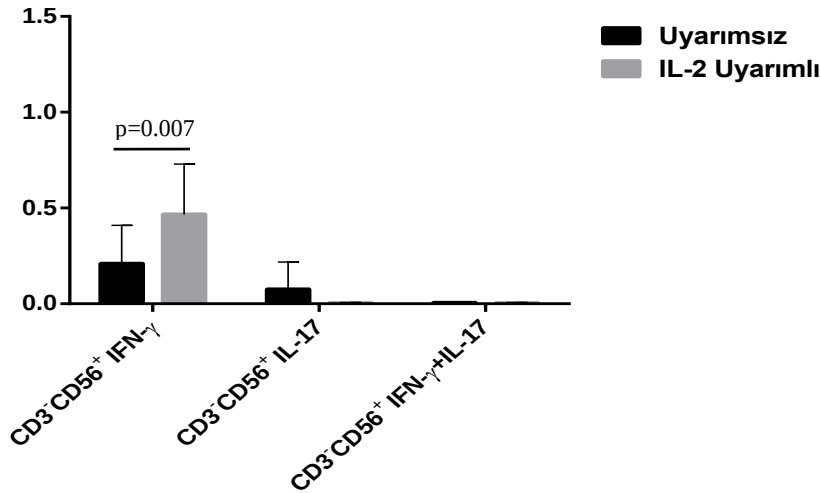
Tip 2 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına yanıt olarak CD3⁺CD56⁺ NK hücre oranlarında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (p=0.093) (Şekil 4-20).



Şekil 4-20: IL-2'nin tip 2 diyabet hastalarında CD3⁺CD56⁺ NK hücre oranına etkisi

4.2.2.3. CD3⁺CD56⁺ NK Hücrelerinin Sitokin İçeriği

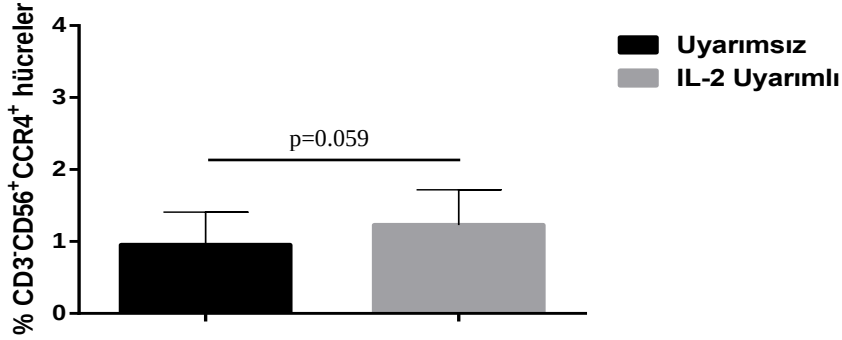
IL-2'nin tip 2 diyabet hastalarındaki NK hücre IFN- γ içeriğine etkisinde anlamlı derecede artış saptanmıştır ($p=0.007$). IL-17 içeriği uyarımsız (n:3) ve IL-2 uyarımlı koşullarda (n:2) yeterli sayıda hastada saptanamadığından, IFN- γ +IL-17 içeriği uyarımsız koşullarda (n:3) ve uyarımlı koşullarda (n:1) yeterli sayıda hastada saptanamadığından istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır (Şekil 4-21).



Şekil 4-21: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺ NK hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.2.4. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücreleri

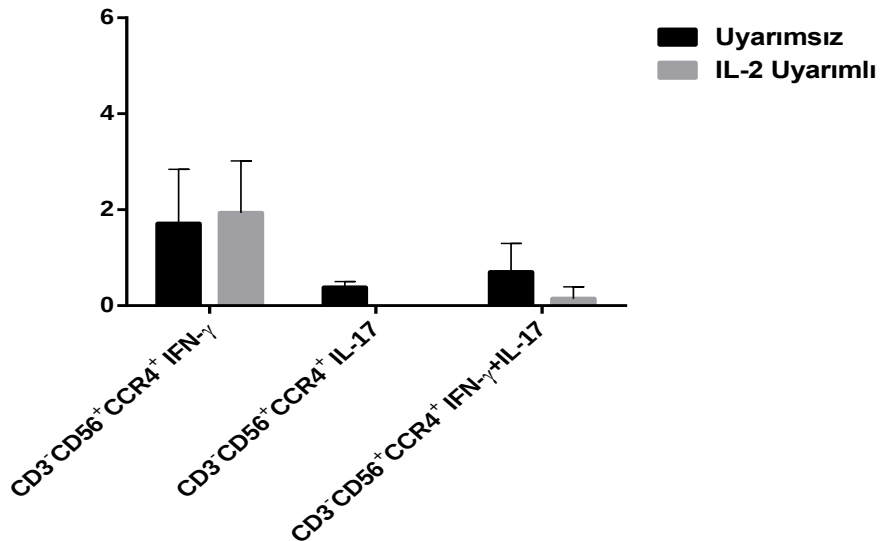
Tip 2 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına yanıt olarak CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre oranlarında istatistiksel anlamlılık sınırına yakın artış saptanmıştır ($p=0.059$) (Şekil 4-22).



Şekil 4-22: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre oranına etkisi

4.2.2.5. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücrelerinin Sitokin içeriği

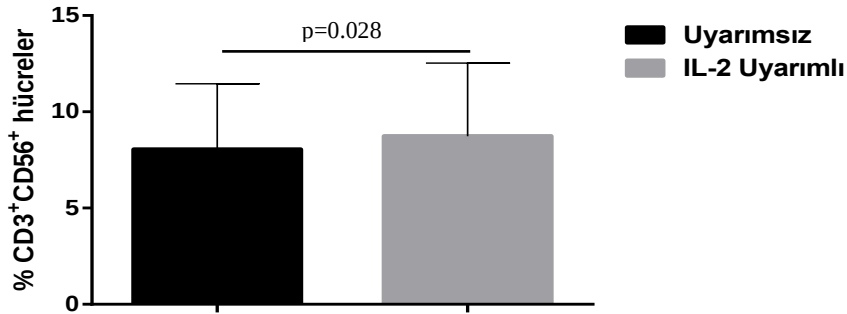
IL-2'nin tip 2 diyabet hastalarında NK hücre IFN- γ içeriğine etkisinde istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır ($p=0.484$). IL-17 içeriği uyarımsız ve IL-2 uyarımlı koşullarda yeterli sayıda hastada saptanamadığından (uyarımsız koşulda 2 hastada gözlemlenirken, uyarımlı koşulda ise bu iki hastanın değerleri sıfıra düşmüştür) istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır. IFN- γ +IL-17 içeriği uyarımsız (n:3) ve IL-2 uyarımlı koşullarda (n:1) yeterli sayıda hastada saptanamadığından istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır (Şekil 4-23).



Şekil 4-23: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.2.6. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücreleri

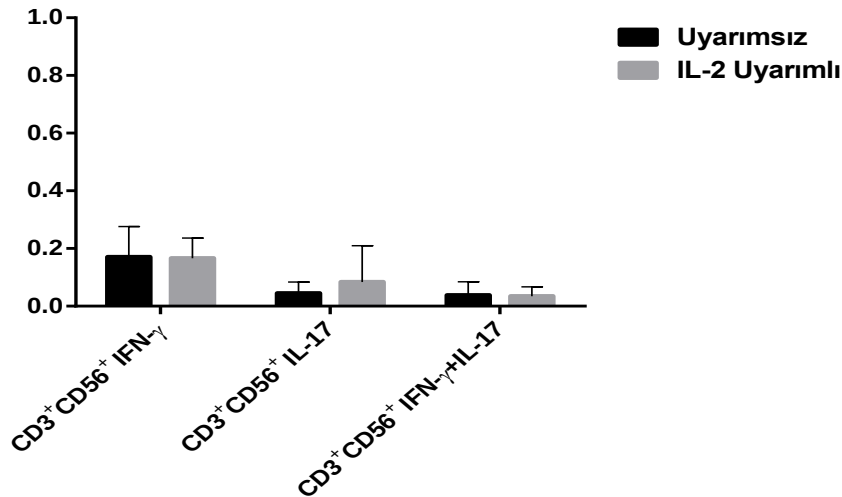
IL-2 uyarımına yanıt olarak tip 2 diyabet hastalarının CD3⁺CD56⁺ NKT hücre oranlarında anlamlı derecede artış saptanmıştır ($p=0.028$) (Şekil 4-24).



Şekil 4-24: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺ NKT hücre oranına etkisi

4.2.2.7. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği

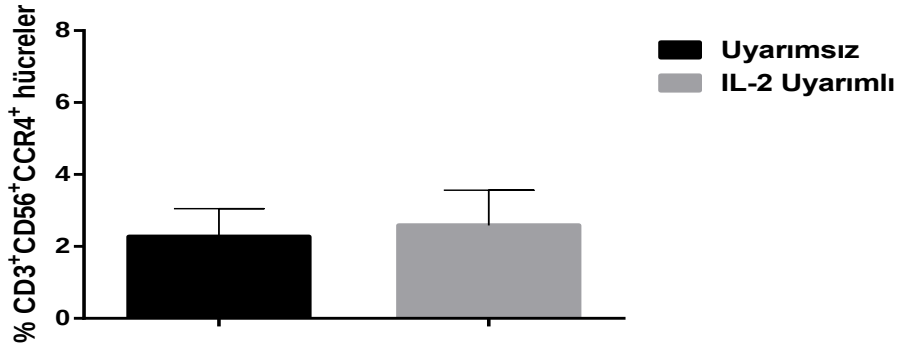
IL-2 uyarımına bağlı olarak tip 2 diyabet hastalarının CD3⁺CD56⁺ NKT hücre içi sitokin seviyelerinde istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (sırasıyla; $p=0.959$, $p=0.333$ ve $p=0.646$) (Şekil 4-25).



Şekil 4-25: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.2.8. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücreleri

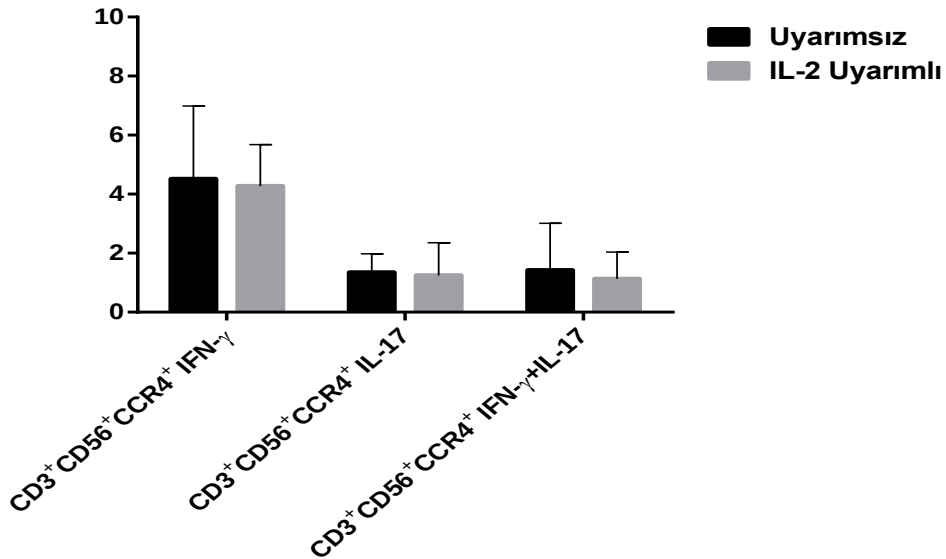
IL-2 uyarımına yanıtta tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranlarında istatistiksel açıdan anlamlılık saptanmamıştır ($p=0.074$) (Şekil 4-26).



Şekil 4-26: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranına etkisi

4.2.2.9. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği

Tip 2 diyabet hastalarında IL-2 uyarımına cevaben CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre içi sitokin düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (sırasıyla; p=0.721, p=0.959 ve p=0.333) (Şekil 4-27).

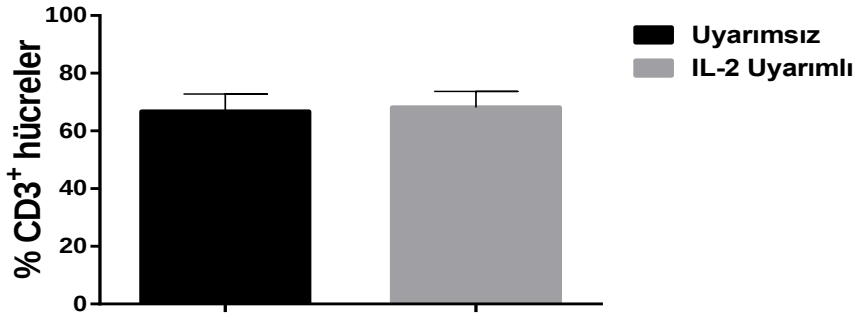


Şekil 4-27: IL-2'nin tip 2 diyabetli hasta CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre içi sitokin düzeylerine etkisi

4.2.3. Sağlıklı bireylerde IL-2 Uyarımının Etkileri

4.2.3.1. Total T Lenfositleri (CD3⁺)

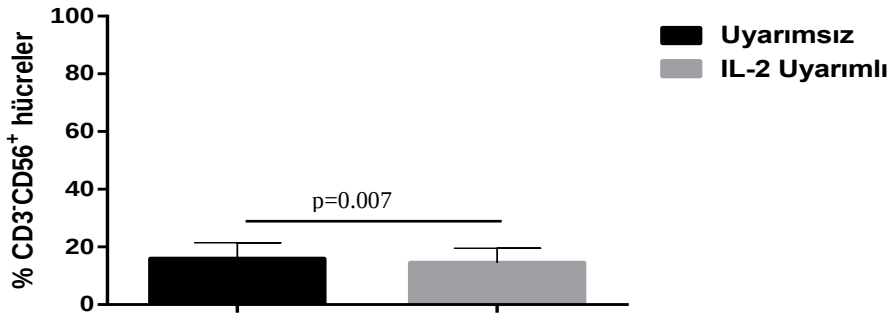
Sağlıklı bireylerde IL-2 uyarımına yanıtta CD3⁺ T lenfosit oranlarında istatistiksel açıdan anlamlı fark saptanmamıştır (p=0.093) (Şekil 4-28).



Şekil 4-28: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki total T lenfosit oranına etkisi

4.2.3.2. CD3⁺CD56⁺ NK Hücreleri

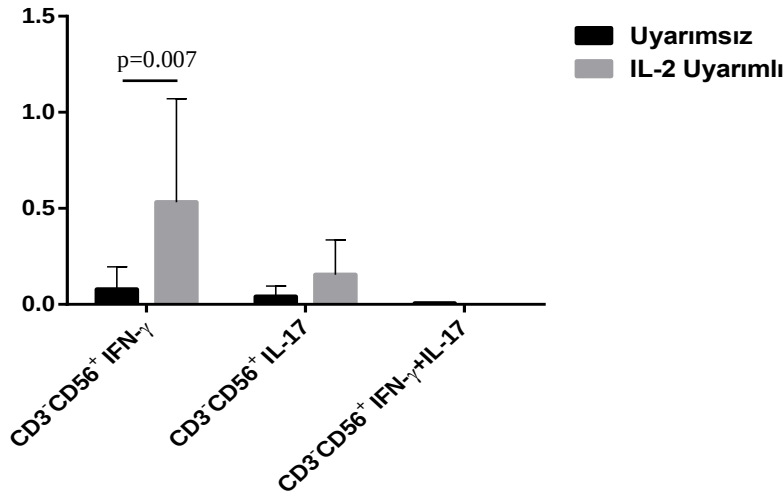
IL-2 uyarımına yanıt olarak sağlıklı bireylerin CD3⁺CD56⁺ NK hücre oranlarında anlamlı derecede azalma olduğu saptanmıştır ($p=0.007$) (Şekil 4-29).



Şekil 4-29: IL-2'nin sağlıklı birey CD3⁺CD56⁺ NK hücre oranlarına etkisi

4.2.3.3. CD3⁺CD56⁺ NK Hücrelerinin Sitokin İçeriği

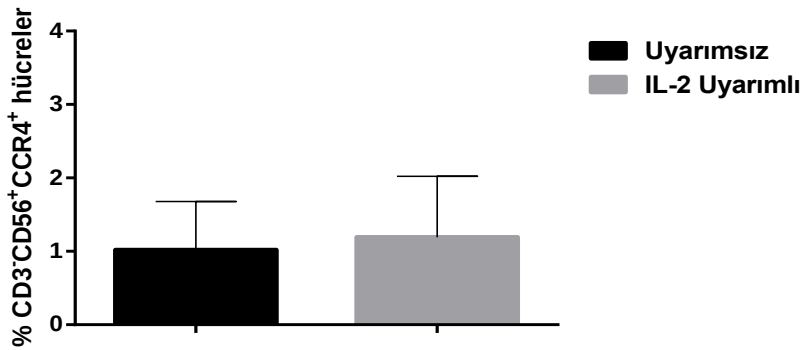
Sağlıklı bireylerde IL-2'nin NK hücre IFN- γ içeriğine etkisinde anlamlı derecede artış saptanmıştır ($p=0.007$). IL-17 içeriği uyarımsız (n:4) ve IL-2 uyarımlı koşullarda (n:2) yeterli sayıda hastada saptanamadığından istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır. IFN- γ +IL-17 içeriği uyarımsız ve uyarımlı koşullarda yeterli sayıda hastada saptanamadığından (uyarımsız koşulda 2 bireyde gözlemlenmiş, IL-2 uyarımına yanıt olarak ise değerler negatife düşmüştür) istatistiksel değerlendirme yapılmamıştır (Şekil 4-30).



Şekil 4-30: IL-2'nin sağlıklı bireylerde CD3⁺CD56⁺ NK hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.3.4. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücreleri

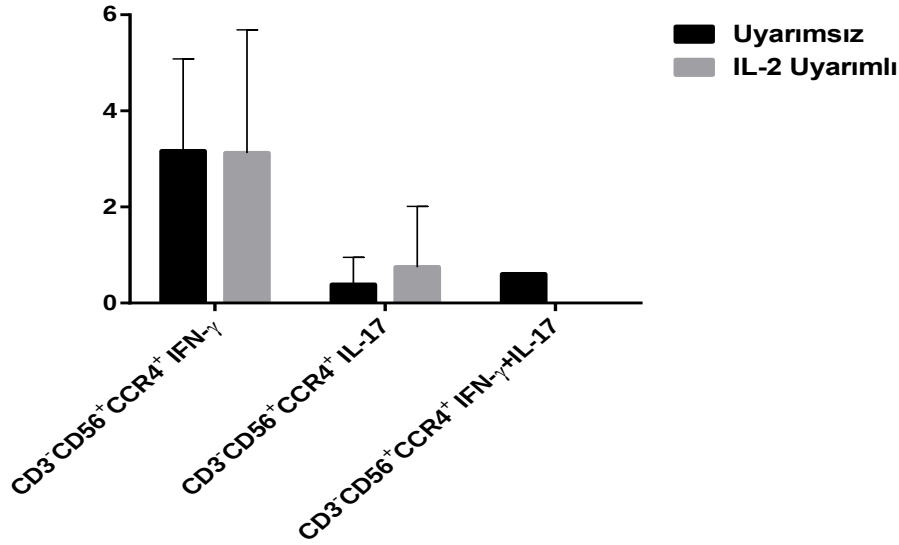
IL-2 uyarımının sağlıklı bireylerde CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre oranı üzerine etkisi açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (p=0.575) (Şekil 4-31).



Şekil 4-31: IL-2'nin sağlıklı bireylerde CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre oranına etkisi

4.2.3.5. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 Hücre Sitokin İçeriği

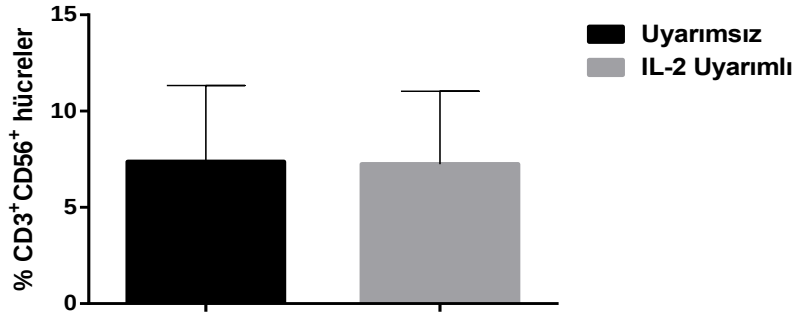
IL-2 uyarımına cevaben sağlıklı bireylerin NK hücre IFN- γ içeriğinde istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (p=0.799). NK hücre IL-17 içeriği uyarımsız (n:2) ve uyarımlı koşullarda (n:2) yeterli sayıda bireyde saptanamadığından istatistiksel değerlendirmeye dahil edilmemiştir. IFN- γ +IL-17 içeriği uyarımsız ve uyarımlı koşullarda yeterli sayıda hastada saptanamadığından (uyarımsız koşulda bir bireyde gözlemlenmişken IL-2 uyarımıyla birlikte sıfıra düşmüştür) istatistiksel değerlendirme yapılamamıştır (Şekil 4-32).



Şekil 4-32: IL-2'nin sağlıklı bireylerde CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK17/NK1 hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.3.6. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücreleri

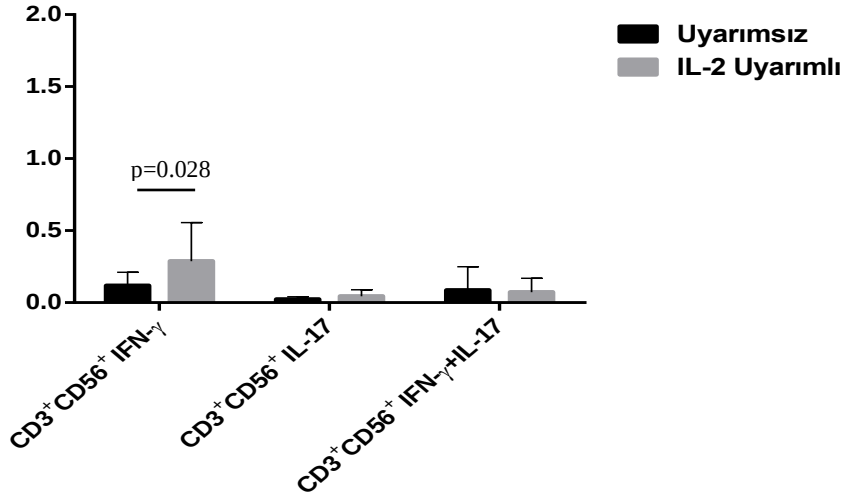
Sağlıklı bireylerde IL-2 uyarımının CD3⁺CD56⁺ NKT hücre oranı üzerine etkisi açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (p=0.333) (Şekil 4-33).



Şekil 4-33: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3⁺CD56⁺ NKT hücre oranına etkisi

4.2.3.7. CD3⁺CD56⁺ NKT Hücre İçi Sitokin Düzeyi

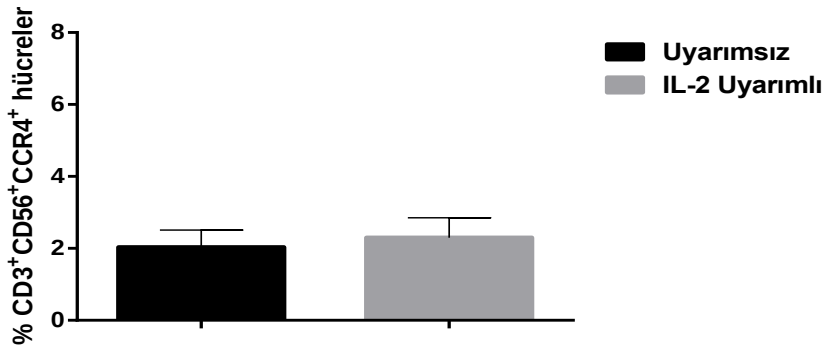
IL-2 uyarımına yanıt olarak sağlıklı bireylerdeki NKT hücre IFN- γ düzeylerinde anlamlı artış saptanmıştır (p=0.028). IL-2'nin IL-17 ve IFN- γ +IL-17 düzeylerine etkisinde ise istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (sırasıyla; p=0.075 ve p=0.889) (Şekil 4-34).



Şekil 4-34: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3⁺CD56⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi

4.2.3.8. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücreleri

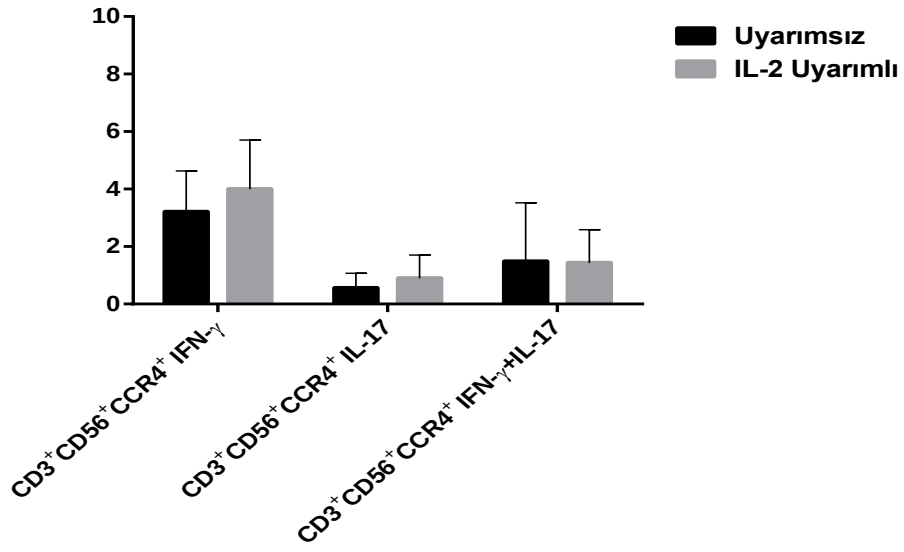
Sağlıklı bireylerde IL-2 uyarımının CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranı üzerine etkisi açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (p=0.327) (Şekil 4-35).



Şekil 4-35: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre oranına etkisi

4.2.3.9. CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT Hücre Sitokin İçeriği

IL-2'nin sağlıklı bireylerde NKT hücre içi sitokin düzeylerine etkisinde istatistiksel olarak anlamlılık saptanmamıştır (sırasıyla; p=0.114; p=0.401 ve p=0.767) (Şekil 4-36).



Şekil 4-36: IL-2'nin sağlıklı bireylerdeki CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NKT hücre sitokin içeriğine etkisi

5. TARTIŞMA

Tip 1 ve tip 2 DM sırasıyla; pankreas β hücre hasarına yol açan immünolojik ve idiyopatik mekanizmalar ya da insülin direncine zemin hazırlayan aşırı insülin sekresyonu, insülin direnci veya her ikisindeki bozukluktan kaynaklanan metabolik hastalıklardır (1). Günümüzde diyabet hastalarının tüm dünyada toplam 371 milyonu aştığı bilinmektedir. Bu rakam 2005-2030 yılları arasında ulaşılması beklenen rakama şimdiden ulaşıldığını göstermektedir (27).

Otoimmün kaynaklı tip 1 DM'de insülin sekresyonundaki azalma immünolojik açıdan iki mekanizma ile meydana gelmektedir. Bu mekanizmalardan biri insülin üreten pankreas β hücrelerinin immün sistem hücreleri tarafından saldırıya uğramasıyken diğer mekanizma ise ortama salınan sitokinlerin β hücrelerinden insülin sekresyonunu azaltması ve insülin direnci oluşturmaktadır (11, 13).

Otoimmün diyabetin deneysel hayvan modellerinde, IFN- γ üreten Th1 hücrelerinin sitotoksik CD8 hücrelerini aktive etmek suretiyle pankreas β hücre harabiyetinde anahtar rol oynadıkları gösterilmiştir. Yakın zamanda, hayvan modellerinde yapılan çalışmalar otoimmün diyabet gelişiminde Th17 hücrelerinin etkisi olduğunu ileri sürmektedir. Spontan otoimmün diyabetin bir modeli olan NOD farelerde Th17 hücre inhibisyonunun ve 10 haftalık NOD farelerde gerçekleştirilen IL-17 nötralizasyonunun otoimmün diyabet gelişimini önlediği gösterilmiştir. Beş haftadan önce uygulanan IL-17 inhibisyonunun ise diyabet gelişimini değiştirmedeği ve bu nedenle IL-17'nin hastalık süresince diyabet ilerlemesine katkıda bulunduğu öne sürülmüştür (13).

Bununla birlikte, MS, romatoid artrit ve diğer immün-aracılı hastalıklarla ilişkisi olduğu bilinen Th17 hücrelerinin insanlarda tip 1 DM gelişimindeki rolü hakkında yeterli sayıda çalışma bulunmamaktadır.

Tip 2 DM patogenezi süresince düşük-dereceli enflamasyon ve oksidatif stresin pankreas β hücrelerine toksik etki yapabileceği ve insülin üretiminde yetersizlik ve insülin direncinde artışa neden olabileceği düşünülmekle beraber, patogenezi süreci tam olarak anlaşılamamıştır. Tip 2 DM gelişim ve ilerlemesinde immün hücrelerin rolü hakkında yeterli bilgi bulunmamakla birlikte, yapılan çalışmalar T ve B lenfositleri, mast hücreleri ve makrofajların adipoz dokuya infiltre olarak adipoz doku

enflamasyonu ve insülin direncine neden olabileceğini göstermiştir (10, 75, 76, 80). T hücreleri, B hücreleri ve makrofajların tip 2 DM gelişimi, insülin direnci ve kronik enflamasyondaki bu rolleri NK ve NKT hücrelerinin de tip 2 DM patogenezinde rol alabileceğini düşündürmektedir.

Doğal immün sistemin temel elemanlarından biri olan NK hücreleri farklı morfolojik, fenotipik ve fonksiyonel özelliklere sahiptir. Fonksiyonel olarak immüno-regülatör sitokinlerin önemli kaynağı olan NK hücreleri, antikor-bağımlı olarak veya doğrudan hedef hücre üzerine sitolitik bir mekanizma ile etki göstermektedir. CD3 molekülünü eksprese etmemelerine karşın, hücre yüzeylerinde CD56 ekspresyonu ile karakterize olan NK hücrelerinin farklı alt grupları farklı fonksiyonlar sergilemektedir. CD16 ve CD56 hücre yüzey molekül ekspresyonlarına göre NK hücreleri temel olarak $CD16^+CD56^{soluk}$ ve $CD16^-CD56^{parlak}$ hücreler olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. $CD16^+CD56^{soluk}$ NK hücrelerinin sitotoksik aktiviteleri yüksek iken, $CD16^-CD56^{parlak}$ NK hücreleri ise sitokin salınımı aracılığıyla enflamasyondan sorumludur (74, 82).

Bir T hücre büyüme faktörü olan IL-2, NK hücrelerinin çoğalmasını uyarmakta ve sitotoksik aktivitesini arttırmaktadır (83). $CD56^{parlak}$ NK hücreleri yüksek ve orta afiniteli IL-2 reseptörü eksprese etmekte olup, düşük miktarlardaki IL-2'ye yanıt olarak *in vivo* ve *in vitro* olarak çoğalma kabiliyetine sahiptirler. Yalnızca orta afiniteli IL-2 reseptörü eksprese eden $CD56^{soluk}$ NK hücreleri ise yüksek miktarlardaki IL-2 uyarımına cevaben zayıf bir çoğalma gösterirler (34).

$CD3^+CD56^+$ NKT hücreleri hem NK hem de T hücrelerinin reseptör ve özelliklerini taşıyan $\alpha\beta$ T hücrelerinin bir alt grubudur. IL-4, IL-17 ve IFN- γ salgılamalarıyla immün-regülasyona katkıda bulunurlar (25).

Çalışmamızda, diyabet immünopatogenezinin aydınlatmak amacıyla hastalık sürecinde önemli rol oynadığı bilinen $CD3^-CD56^+$ NK hücreleriyle, bu hücrelerin yeni bir alt grubu olarak tanımlanan $CD3^-CD56^+CCR4^+$ (NK17/NK1) ve $CD3^+CD56^+$ NKT hücre oranlarının belirlenmesini takiben bu hücrelerin pro-enflamatuvar özellikteki IFN- γ ve pankreas adacıkları üzerine pro-apoptotik etki ettiği bilinen IL-17 içeriklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Uyarım yapılmayan ve IL-2 uyarımlı 24 saat *in vitro* kültür sonrası tip 1 ve tip 2 DM hastaları ile sağlıklı kontroller arasında $CD3^-CD56^+$ NK hücre oranları açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Tip 2 diyabet hastalarında Treg/Th1 ve Treg/Th17 hücre grubu oranlarının sağlıklı kontrollerle karşılaştırıldığı bir çalışmada, tip 2 diyabetli hastaların her iki hücre grubu oranlarında azalma olduğu görülmüş ve tip 2 diyabet patogeneğinde IFN- γ ve IL-17'nin önemi vurgulanmıştır (11). *Guo H ve ark.*'lerinin yaptığı bir çalışmada, tip 2 DM'ye bağlı olarak IFN- γ üretiminde anlamlı artış bulunmamasına (10) karşıt olarak, çalışmamızda, uyarım yapılmayan koşullarda tip 1 DM ve tip 2 DM hastalarındaki CD3⁺CD56⁺ NK hücre IFN- γ oranının sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. IFN- γ içeriğindeki bu anlamlı fark, IFN- γ 'nın diyabet patogeneğinde önemli bir pro-enflamatuvar sitokin olabileceğini düşündürmektedir. CD3⁺CD56⁺ NK hücrelerinin IL-17 ve IFN- γ +IL-17 sitokin içerikleri ise yeterli sayıda bireyde saptanamamıştır.

Maghazachi ve ark. sağlıklı bireylerin periferik kanlarında ve MS hastalarının hem beyin omurilik sıvılarında hem de periferik kanlarında saptanan ve yeni bir NK hücre alt grubu olduğu düşünülen NK17/NK1 hücrelerini, CCR4 eksprese eden ve IFN- γ ile IL-17'yi birlikte üreten hücreler olarak tanımlamışlardır (14, 16). NK ve NKT hücrelerinin vücudun farklı bölgelerine göç etmesini sağlayan çeşitli kemokin reseptörlerini eksprese ettiği bilinmektedir. Bu reseptörlerden CCR4'ün, deri altına yerleşen hücrelerde eksprese edildiği bilinmekle beraber son çalışmalarla pankreas adacıklarına özgü bir reseptör olabileceği de düşünülmektedir (66, 70). Ayrıca CCR4⁺ T hücrelerinin pankreas adacıklarına infiltrasyonu adacık harabiyeti oluşturduğu saptanmıştır (57).

Bu bilgilerden yola çıkarak uyarım yapılmayan koşullarda, CD56⁺ NK hücre CCR4 ekspresyonları değerlendirildiğinde tip 1 DM hastalarındaki CD56⁺ NK hücre CCR4 ekspresyonunun, hem tip 2 DM'li hastalara hem de sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuç, tip 1 DM'de CCR4⁺ T hücrelerinin adacık infiltrasyonu sonucu oluşturduğu harabiyet etkisini CCR4⁺ NK hücrelerinin de yapabileceğini düşündürmektedir.

Çalışmamızda, uyarım yapılmayan koşulda, tip 1 DM ve tip 2 DM'li hastalar arasında CD3⁺CD56⁺CCR4⁺ NK hücre IFN- γ içeriği bakımından istatistiksel anlamlılık saptanamamıştır. Ancak tip 2 DM'li hastalarda IFN- γ içeriğinin kontrol grubuna göre anlamlı derecede düşük olduğu gözlenmiştir. Bu sonuç, sağlıklı bireylerdeki IFN- γ 'nın

Th17 inhibisyonunu sağlayarak düzenlediği Th17/Th1 dengesinin (72, 73) tip 2 DM’de bozulmuş olduğunu düşündürmektedir.

NKT hücre sayısındaki düşüşün Th2 yanıtını uyarmada yetersiz kalması sonucu Th1/Th2 dengesinin bozulmasına neden olabileceği ve IL-17 yolağının β hücre harabiyetine sebep olmak suretiyle tip 1 diyabet gelişiminde önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir (12, 13, 25, 71). Çalışmamızda, tip 1 DM hastalarında $CD3^+CD56^+$ NKT hücre sıklığının hem uyarım yapılmayan hem de IL-2 uyarımlı koşullarda tip 2 DM’li hastalarinkine göre anlamlı derecede düşük olduğu saptanmıştır. Tip 1 DM’de $CD3^+CD56^+$ NKT hücre oranlarındaki bu azalmanın, Th1/Th2 dengesizliğine yol açarak otoimmüniteyi baskılamada yetersiz kaldığını ve hastalığın ilerlemesine etki edebileceğini düşündürmektedir. Bu sonuç, tip 2 DM’de $CD3^+CD56^+$ NKT hücre sıklığının sağlıklılara oranla anlamlı fark göstermediği bulgusunu ortaya koyan *Guo H ve ark.*’lerinin çalışması (10) ile çelişmektedir.

IL-17 nötralizasyonunun diyabet oluşumunu önlediği bilinmektedir (13). Ayrıca IL-17 ve IFN- γ sinyalinde birlikte oluşan hasarın NOD farelerde diyabet gelişimini baskıladığı gösterilmiştir (81). Uyarım yapılmayan koşulda, tip 1 DM hastalarındaki $CD3^+CD56^+$ NKT hücre IFN- γ seviyelerinin sağlıklı kontrollere göre istatistiksel anlamlılığa yakın derecede yüksek olduğu, $CD3^+CD56^+$ NKT hücre IL-17 seviyelerinin sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu ve IFN- γ ile IL-17 sitokinlerini birlikte üreten $CD3^+CD56^+$ NKT hücre oranlarının ise tip 1 diyabet hastalarında tip 2 diyabetli hastalara göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, NKT hücrelerinin ürettikleri IFN- γ ve IL-17 aracılığıyla β hücre harabiyetine sebep olarak tip 1 DM gelişimine neden olabileceklerini düşündürmektedir.

Uyarım yapılmayan koşulda, tip 1 DM hastalarının CCR4 eksprese eden $CD3^+CD56^+$ NKT hücre oranlarının sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olması, CCR4 ekspresyonunun tip 1 DM patogenezi için önemli bir belirteç olabileceğini düşündürmektedir. Uyarım yapılmayan koşulda, tip 1 DM’li hastaların $CD3^+CD56^+CCR4^+$ NKT hücre IFN- γ düzeylerinin sağlıklı kontrollere göre anlamlılık sınırına yakın derecede ve $CD3^+CD56^+CCR4^+$ NKT hücre IL-17 düzeylerinin hem tip 1 DM hem de tip 2 DM hastalarında sağlıklı kontrollere göre anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Bu bulgular, tip 1 ve tip 2 DM hastalığında ilk kez $CD3^+CD56^+$

NKT hücrelerinin CCR4 ekspresyonu ve $CD3^+CD56^+CCR4^+$ hücre grubunun IFN- γ ve IL-17 içeriğinin saptanması bakımından önemlidir.

Uyarımsız ve IL-2 uyarımlı gruplar incelendiğinde, IL-2'nin sağlıklı bireylerde $CD3^+CD56^+$ NK ve $CD3^+CD56^+$ NKT hücre IFN- γ içeriğini anlamlı derecede arttırdığı gözlenmiş; ancak tip 1 ve tip 2 DM'li gruplarda IL-2 uyarımına bağlı olarak anlamlı fark saptanmamıştır.

Bu çalışma, ilk olarak MS hastalarının periferik kanlarında varlığı gösterilen IFN- γ ve IL-17'yi birlikte salan $CD3^+CD56^+CCR4^+$ NK17/NK1 hücre grubunun tip 1 ve tip 2 diyabet hastalarında incelenmesi ve ilk kez $CD3^+CD56^+$ NKT hücrelerinin CCR4 ekspresyonları ile IFN- γ +IL-17 çift pozitifliğinin gösterilmesi açısından gerçekleştirilen ilk çalışmadır. NK hücrelerinde IFN- γ +IL-17 salınımı saptanmamakla beraber NKT hücrelerinde IFN- γ +IL-17 varlığının gösterilmesi, konuyla ilgili ilerleyen çalışmalara ışık tutma niteliğindedir. IFN- γ ve IL-17'yi birlikte salan NKT ile NK hücre alt gruplarının varlığının yanı sıra bu hücrelerdeki CCR4 ekspresyonunun da diyabet patogeneğinde önemli bir biyo-belirteç olabileceği düşünülmektedir.

KAYNAKLAR

1. Malecki MT. Genetics of type 2 diabetes mellitus. *Diabetes Research and Clinical Practice* 2005; **68**: 10-21.
2. Zimmet P, Alberti KG, Shaw J. Global and societal implications of diabetes epidemic, *Nature* 2001; **414**: 782-787.
3. Deniz G. NK and NKT Cells. *Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences*. 2007; **3**: 18-25.
4. Boitard C. Pancreatic islet autoimmunity. *Presse Medical*. 2012; **41**: 636–650.
5. Harner S, Noessner E, Nadas K, Leumann-Runge A, Schiemann M, Faber FL ve ark. Cord blood V α 24-V β 11 natural killer T cells display a Th2-chemokine receptor profile and cytokine responses. *Plos One* 2011; **6**: 1-7.
6. Constantinides MG, Bendelac A. Transcriptional regulation of the NKT cell lineage. *Current Opinion in Immunology* 2013; **25**: 1–7.
7. Rabinovitch A, Suarez-Pinzon WL. Cytokines and Their Roles in Pancreatic Islet β -Cell Destruction and Insulin-Dependent Diabetes Mellitus. *Biochemical Pharmacology* 1998; **8**: 1139-1149.
8. Satman I, Omer B, Tutuncu Y, Kalaca S, Gedik S, Dinccag N ve ark. Twelve-year trends in the prevalence and risk factors of diabetes and prediabetes in Turkish adults. *European Journal of Epidemiology* 2013; **28**: 169–180.
9. Oling V, Marttila J, Knip M, Simell O, Ilonen J. Circulating CD4+CD25 high regulatory T cells and natural killer T cells in children with newly diagnosed type 1 diabetes or with diabetes-associated autoantibodies. *Annals of the New York Academy of Sciences* 2007; **1107**: 363–372.
10. Guo H, Xu B, Gao L, Sun X, Qu X, Li X ve ark. High frequency of activated natural killer and natural killer T-cells in patients with new onset of type 2 diabetes mellitus. *Experimental Biology and Medicine* 2012; **237**: 556-562.
11. Zeng C, Shi X, Zhang B, Liu H, Zhang L, Ding W ve ark. The imbalance of Th17/Th1/Tregs in patients with type 2 diabetes: relationship with metabolic factors and complications. *Journal of Molecular Medicine* 2012; **90**: 175-86.
12. Arif S, Moore F, Marks K, Bouckenooghe T, Dayan CM, Planas R ve ark. Peripheral and islet interleukin-17 pathway activation characterizes human

- autoimmune diabetes and promotes cytokine-mediated β -cell death. *Diabetes* 2011; **60**: 2112-2119.
13. Honkanen J, Nieminen JK, Gao R, Luopajarvi K, Salo HM, Ilonen J ve ark. IL-17 Immunity in Human Type 1 Diabetes. *The Journal of Immunology* 2010; **185**: 1959-1967.
 14. Pandya AD, Al-Jaderi Z, Høglund RA, Holmøy T, Harbo HF, Norgauer J ve ark. Identification of Human NK17/NK1 Cells. *Plos One* 2011; **6**: 1-8.
 15. Watson GS, Craft S. Insulin resistance, inflammation, and cognition in Alzheimer's Disease: lessons for multiple sclerosis. *Journal of the Neurological Sciences* 2006; **245**: 21-33.
 16. Maghazachi AA. Role of Natural Killer Cells in Multiple Sclerosis. *ISRN Immunology* 2012; **2012**: 1-14.
 17. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği. Diabetes Mellitus ve Komplikasyonlarının Tanı, Tedavi ve İzlem Kılavuzu 2013, Satman İ (Editör) ve ark. 6. Baskı.
 18. Somedan WA, Somedan TM. Pathologic Physiology Mechanisms of Disease. Çevirenler: V. Cesur, N. Kemal. 1. Baskı, Hekimler Birliği Vakfı, Türkiye Klinikleri Yayınevi. 1992 Ankara. Cilt 2.
 19. Hatemi H. Diabetes Mellitus'un Tarihçesi. *Aktüel Tıp Dergisi* 1996; **7**: 497-499.
 20. Bağrıacık N. Diabetes Mellitus: Tanımı, Tarihçesi, Sınıflaması ve Sıklığı. İlkova H (editör), İÜCTF Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Yayın No:4, İstanbul. 1997; 9-18.
 21. Bennett PH, Burch TA, Miller M. Diabetes Mellitus in American (Pima) Indians. *Lancet* 1971; **298**: 125-128.
 22. Günöz H. Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı-Eylem Planı: 2011/2014 Satman İ (editör), Sağlık Bakanlığı Yayın No: 816, Ankara 2011.
 23. Serin G. Yeni tespit tip 2 diabetes mellituslu hastalarda pankreas beta hücre rezervinin değerlendirilmesi. T.C. Sağlık Bakanlığı, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastahanesi, Uzmanlık Tezi, 2004 İstanbul.
 24. American Diabetes Association. Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. *Diabetes Care* 2013; **36**: 67-74.
 25. Erşahin G, Bilgiç S, Aktaş E, Salman F, Deniz G. Tip 1 diyabette NKT hücrelerinin rolü. *Deneyisel Tıp Dergisi*, Yıl:1, cilt:1, sayı:1, s:25-33.

26. Deniz G, Akdis M, Aktas E, Blaser K, Akdis CA. Human NK1 and NK2 subsets determined by purification of IFN-gamma-secreting and IFN-gamma-nonsecreting NK cell. *European Journal of Immunology* 2002; **32**: 879-84.
27. International Diabetes Federation (IDF). Diabetes Atlas 5th edition, 2012. Eriřim 01/06/2013, <http://www.idf.org/diabetesatlas/5e/Update2012>.
28. Sperling MA, Behrman RE, Kliegman RM. Diabetes Mellitus in Children. Jenson HB. Nelson Textbook of Pediatrics. 17th Ed., Philadelphia. WB Saunders Company, 1947-1972; 2004.
29. Chiesa MD, Vitale M, Carlomagno S, Ferlazzo G, Moretta L, Moretta A. The natural killer cell-mediated killing of autologous dendritic cells is confined to a cell subset expressing CD94/NKG2A, but lacking inhibitory killer Ig-like receptors. *European Journal of Immunology* 2003; **33**: 1657–1666.
30. Moretta L, Bottino C, Pende D, Mingari MC, Biassoni R, Moretta A. Human natural killer cells: their origin, receptors and function. *European Journal of Immunology* 2002; **32**: 1205–1211.
31. Andr e P, Spertini O, Guia S, Rihet P, Dignat-George F, Brailly H ve ark. Modification of P-selectin glycoprotein ligand-1 with a natural killer cellrestricted sulfated lactosamine creates an alternate ligand for L-selectin. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 2000; **97**: 3400–3405.
32. Frey M, Packianathan NB, Fehniger TA, Ross ME, Wang WC, Stewart CC ve ark. Differential expression and function of L-selectin on CD56bright and CD56dim natural killer cell subsets. *The Journal of Immunology* 1998; **161**: 400–408.
33. Maghazachi AA. Insights into seven and single transmembrane- spanning domain receptors and their signaling pathways in human natural killer cells. *Pharmacological Reviews* 2005; **57**: 339–357.
34. Cooper MA, Fehniger TA, Caligiuri MA. The biology of human natural killer-cell subsets. *Trends in Immunology* 2001; **22**: 633–640.
35. Moretta A. Natural killer cells and dendritic cells: Rendezvous in abused tissues. *Nature Reviews Immunology* 2002; **2**: 957–964.

36. Biron CA, Nguyen KB, Pien GC, Cousens LP, Salazar-Mather TP ve ark. Natural killer cells in antiviral defense: function and regulation by innate cytokines. *Annual Review of Immunology* 1999; **17**: 189–220.
37. Maghazachi AA. Compartmentalization of human natural killer cells. *Molecular Immunology* 2005; **42**: 523–529.
38. Godfrey DI, MacDonald HR, Kronenberg M, Smyth MJ, Van Kaer L. NKT cells: What's in a name?. *Nature Reviews Immunology* 2004; **4**: 231-237.
39. Peralbo E, Alonso C, Solana R. Invariant NKT and NKT-like lymphocytes: Two different T cell subsets that are differentially affected by ageing. *Experimental Gerontology* 2007; **42**: 703–708.
40. Erten G. Bağışıklık Sistemi ve Yetersizlikleri. Camcıoğlu Y. (Editör). 2013; s: 55-62.
41. Öksüz L. Otoimmün tip 1 diabetis mellitusta CD45RA, CD45RO ve IL-12'nin önemi. İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İmmünoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 1999.
42. Bettelli E, Korn T, Oukka M, Kuchroo VK. Induction and effector functions of TH17 cells. *Nature* 2008; **453**: 1051-1057.
43. Roark CL, Simonian PL, Fontenot AP, Born WK, O'Brien RL. $\gamma\delta$ T cells: an important source of IL-17. *Current Opinion in Immunology* 2008; **20**: 353-357.
44. Shichita T, Sugiyama Y, Ooboshi H, Sugimori H, Nakagawa R, Takada I ve ark. Pivotal role of cerebral interleukin-17-producing $\gamma\delta$ T cells in the delayed phase of ischemic brain injury. *Nature Medicine* 2009; **15**: 946-951.
45. Schoenborn JR, Wilson CB. Regulation of interferon-gamma during innate and adaptive immune responses. *Advances in Immunology* 2007; **96**: 41–101.
46. Schroder K, Hertzog PJ, Ravasi T, Hume DA. Interferon-gamma: An overview of signals, mechanisms and functions. *Journal of Leukocyte. Biology* 2004; **75**: 163–189.
47. Cantrell DA, Smith KA. The interleukin-2 T-cell system: A new cell growth model. *Science* 1984; **224**: 1312–1316.
48. Smith KA. Interleukin-2: inception, impact, and implications. *Science* 1988; **240**: 1169–1176.
49. Beadling C, Smith KA. DNA array analysis of interleukin-2-regulated immediate/early genes. *Medical Immunology* 2002; **18**: 1-2.

50. Waldmann TA. The biology of interleukin-2 and interleukin-15: Implications for cancer therapy and vaccine design. *Nature Reviews Immunology* 2006; **6**: 595–601.
51. Waldmann TA, Tagaya Y. The multifaceted regulation of interleukin-15 expression and the role of this cytokine in NK cell differentiation and host response to intracellular pathogens. *Annual Review of Immunology* 1999; **17**: 19–49.
52. Baggiolini M. Reflections on chemokines. *Immunological Reviews* 2000; **177**: 1–5.
53. Proudfoot AEI. Chemokine receptors: Multifaceted therapeutic targets. *Nature Reviews Immunology* 2002; **2**: 106–115.
54. Mellado M, Rodriguez-Frade JM, Manes S, Martinez AC. Chemokine signaling and functional responses: The role of receptor dimerization and TK pathway activation. *Annual Review of Immunology* 2001; **19**: 397–421.
55. Rossi D, Zlotnik A. The biology of chemokines and their receptors. *Annual Review of Immunology* 2000; **18**: 216–242.
56. Murphy PM, Baggiolini M, Charo IF, Hebert CA, Horuk R, Matsushima K ve ark. International union of pharmacology. XXII. Nomenclature for chemokine receptors. *Pharmacological Reviews* 2000; **52**: 145–176.
57. Atkinson MA, Wilson SB. Fatal attraction: Chemokines and type 1 diabetes. *Journal of Clinical Investigation* 2002; **110**: 1611–1613.
58. Baggiolini M. Chemokines in pathology and medicine. *Journal of Internal Medicine* 2001; **250**: 91–104.
59. Maghazachi AA. G protein-coupled receptors in natural killer cells. *Journal of Leukocyte Biology* 2003; **74**: 16–24.
60. Atkinson MA, Leiter EH. The NOD mouse model of type 1 diabetes mellitus: as good as it gets?. *Nature Medicine* 1999; **5**: 601–604.
61. Bradley LM, Asensio VC, Schioetz LK, Harbertson J, Krah T, Patstone G ve ark. Islet-specific Th1, but not Th2, cells secrete multiple chemokines and promote rapid induction of autoimmune diabetes. *The Journal of Immunology* 1999; **162**: 2511–2520.
62. Cameron MJ, Arreaza GA, Grattan M, Meagher C, Sharif S, Burdick MD ve ark. Differential expression of CC chemokines and the CCR5 receptor in the pancreas

- is associated with progression to type I diabetes. *The Journal of Immunology* 2000; **165**: 1102–1110.
63. Chen MC, Proost P, Gysemans C, Mathieu C, Eizirik DL. Monocyte chemoattractant protein-1 is expressed in pancreatic islets from prediabetic NOD mice and in interleukin-1 beta-exposed human and rat islet cells. *Diabetologia* 2001; **44**: 325–332.
 64. Lohmann T, Laue S, Nietzsche U, Kapellen TM, Lehmann I, Schroeder S ve ark. Reduced expression of Th1-associated chemokine receptors on peripheral blood lymphocytes at diagnosis of type 1 diabetes. *Diabetes* 2002; **51**: 2474–2480.
 65. Peritt D, Robertson S, Gri G, Showe L, Aste-Amezaga M, Trinchieri G. Differentiation of human NK cells into NK1 and NK2 subsets. *The Journal of Immunology* 1998; **161**: 5821-5824.
 66. Berahovich RD, Lai NL, Wei Z, Lanier LL, Schall TJ. Evidence for NK cell subsets based on chemokine receptor expression. *The Journal of Immunology* 2006; **177**: 7833–7840.
 67. Gur C, Porgador A, Elboim M, Gazit R, Mizrahi S, Stern-Ginossar N ve ark. The activating reseptor NKp46 is essential for the development of type 1 diabetes. *Nature Immunology* 2010; **11**: 121-128.
 68. Rodacki M, Svoren B, Butty V, Besse W, Laffel L, Benoist C ve ark. Altered natural killer cells in type 1 diabetic patients. *Diabetes* 2007; **56**: 177–185.
 69. Dotta F, Fondelli C, Falorni A. Can NK cells be a therapeutic target in human diseases?. *European Journal of Immunology* 2008; **38**: 2927-2968.
 70. Campbell JJ, Qin S, Unutmaz D, Soler D, Murphy KE, Hodge MR ve ark. Unique Subpopulations of CD56⁺ NK and NK-T Perpheral Blood Lymphocytes Identified by Chemokine Receptor Expression Repertoire. *The Journal of Immunology* 2001; **166**: 6477-6482.
 71. Kuriya G, Uchida T, Akazawa S, Kobayashi M, Nakamura K, Satoh T ve ark. Double deficiency in IL-17 and IFN- γ signalling significantly suppresses the development of diabetes in the NOD mouse. *Diabetologia* 2013; **56**: 1773-1780.
 72. Tarrant TK, Silver PB, Wahlsten JL, Rizzo LV, Chan CC, Wiggert B ve ark. IL-12 protects from a T helper type 1-mediated autoimmune disease, experimental autoimmune uveitis, through a mechanism involving interferon-gamma, nitric

- okside, and apoptosis. *The Journal of Experimental Medicine* 1999; **189**: 219-230.
73. Grajewski RS, Hansen AM, Agarwal RK, Kronenberg M, Sidobre S, Su SB ve ark. Activation of invariant NKT cells ameliorates experimental ocular autoimmunity by a mechanism involving innate IFN-gamma production and dampening of the adaptive Th1 and Th17 responses. *The Journal of Immunology* 2008; **181**: 4791-4797.
 74. Aktas, E, Kucuksezer UC, Bilgic S, Erten G, Deniz G. Relationship between CD107a expression and cytotoxic activity. *Cellular Immunology* 2009; **254**: 149-154.
 75. Ryan A, Murphy M, Godson C, Hickey FB. Diabetes mellitus and apoptosis: inflammatory cells. *Apoptosis* 2009; **14**: 1435–1450.
 76. Nikolajczyk BS, Jagannathan-Bogdan M, Shin H, Gyurko R. State of the union between metabolism and the immune system in type 2 diabetes. *Genes & Immunity* 2011; **12**: 239–250.
 77. Casetti R, Martino A. The Plasticity of $\gamma\delta$ T Cells: Innate Immunity, Antigen Presentation and New Immunotherapy. *Cellular & Molecular Immunology* 2008; **5**: 161-170.
 78. Meraviglia S, El Daker S, Dieli F, Martini F, Martino A. $\gamma\delta$ T Cells Cross-Link Innate and Adaptive Immunity in Mycobacterium tuberculosis Infection. *Clinical and Developmental Immunology* 2011; **2011**: 1-11.
 79. Rincon-Orozco B, Kunzmann V, Wrobel P, Kabelitz D, Steinle A, Herrmann T. Activation of V γ 9V δ 2 T Cells by NKG2D. *The Journal of Immunology* 2005; **175**: 2144-2151.
 80. Feuerer M, Herrero L, Cipolletta D, Naaz A, Wong J, Nayer A ve ark. Lean, but not obese, fat is enriched for a unique population of regulatory T cells that affect metabolic parameters. *Nature Medicine* 2009; **15**: 930-939.
 81. Kuriya G, Uchida T, Akazawa S, Kobayashi M, Nakamura K, Satoh T ve ark. Double deficiency in IL-17 and IFN- γ signalling significantly suppresses the development of diabetes in the NOD Mouse. *Diabetologia* 2013; **56**: 1773-1780.
 82. Poli A, Michel T, Theresine M, Andres E, Hentges F, Zimmer J. CD56bright natural killer (NK) cells: an important NK cell subset. *Immunology* 2009; **126**: 458-465.

83. Siegel JP, Sharon M, Smith PL, Leonard WJ. The IL-2 receptor beta chain (p70): role in mediating signals for LAK, NK, and proliferative activities. *Science* 1987; **238**: 75-78.

BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU

I-Araştırmayla İlgili Bilgi Verilmesi :

Proje Adı: "NK-17/NK-1 ile IL-17/IFN-gama miktar ve oranlarının diyabet süreciyle ilişkisinin araştırılması"

Yapılacak İşlemin Tanımı: Bu çalışmada, diyabetli hasta grubu ve sağlıklı grubun periferik kanından elde edilecek NK17/NK1 hücre grubunun ve bunların salgıladığı hastalığın oluşumunda yol açabileceği düşünülen IL-17/IFN-gama miktarlarının karşılaştırılmasına bakılacaktır. Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalı tarafından yürütülecektir.

Araştırmanın Amacı: Bu araştırmada Diyabetli hasta grubu ve sağlıklı grubun periferik kanından elde edilecek NK17/NK1 hücre grubunun ve bunların salgıladığı hastalık oluşumuna yol açabileceği düşünülen IL-17/IFN-gama miktarlarını karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Araştırmada Kullanılacak Yöntemler:

- Bu araştırmaya hasta ve sağlıklı toplam 30 gönüllü katılacaktır.
- Çalışmaya katılacak olan gönüllülere önce yapılacak çalışmayla ilgili bilgilendirilmiş gönüllü onam formu okutularak imzalatılacak ve daha sonra gönüllülerin kanları 10 ml'lik heparinli tüplere alınacak ve deneysel kısımları İ.Ü. Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü İmmünoloji AD' da gerçekleştirilecektir.
- Hasta ve sağlıklı gönüllülerden alınacak heparinize 10 ml kandan periferik kan mononükleer hücreler (PKMH) Ficoll yoğunluk gradiyent santrifüjü ile ayrılacaktır.
- Bu amaçla 10 ml heparinize kan 1:2 (Ficoll:kan) oranında Ficoll üzerine yayılarak oda ısısında 800g'de 25 dakika santrifüj edilecektir. Oluşan interfazdan toplanan PKMH'ler 2 kez fosfat tampon tuz çözeltisi ile (PBS, phosphate buffered saline) ile 370g'de soğutmalı santrifüjde yıkanacak.
- Santrifüjü takiben eritrositler patlatıldıktan sonra Neubauer hemositometresinde hücre sayımı yapılacaktır. Hücreler deneylerde kullanılabilecek kadar buzda RPMI-1640'lı medyumda muhafaza edilecektir.
- Kontrol ve hasta gruplarından alınan heparininize kan örneklerinden elde edilen $100\mu\text{l}$ ($2 \times 10^5/\text{ml}$) hücre süspansiyonu üzerine araştırılacak antikorlar (anti-CD3, anti-CD56 anti-CCR4) uygun dilüsyonlarda eklenerek oda sıcaklığında 30 dakika karanlıkta inkübe edilecektir.
- İnkübasyon sonrası hücreler üzerine 2 ml lizis edici solüsyon eklenerek 10 dk inkübe edilecek eritrositler ortamdaki uzaklaştırılacaktır.
- Ardından 2 ml PBS eklenerek 2000 rpm'de 5 dk 2 kez yıkanacaktır.
- PKMH'lerin hr-IL-2 stimülasyonunu takiben CD3, CD56, CCR4 ile işaretlendikten sonra IFN- γ ve IL-17 hücre içi sitokin seviyeleri hr-IL-2 ile stimülasyonunu takiben ölçülecektir.
- 1×10^5 hücre/ml $4\mu\text{l}$ hr-IL-2 ile 4 saat stimüle edilecek ve stimülasyonu takiben brefeldin eklenerek gece boyu 37 derecede %5 CO_2 'li ortamda inkübe edilecektir.
- Stimülasyon sonrası kültürden alınan hücreler bir kez PBS ile yıkanarak önce hücre yüzey molekül ekspresyonu için anti-CD3-FITC, anti-CD56-APC, anti-CCR4-PerCp boyanacak ve daha sonra hücre içi sitokin boyama aşamalarına geçilecektir.
- Bu aşamada $100\mu\text{l}$ hücre süspansiyonu üzerine önce fiksasyon medyumuna daha sonra permeabilizasyon medyumuna eklenecek ve inkübasyon sonrası ilgili monoklonal antikorlar eklenerek akım sitometrik çalışma FACSAria II cihazında değerlendirilecektir.

II-Gönüllünün Haklarıyla İlgili Bilgi Verilmesi

Bu çalışmada gönüllünün hiçbir hukuki ve mali sorumluluğu bulunmayıp tüm sorumluluk araştırmacı ve destekleyiciye aittir. Gönüllü arzusu üzerine mali ve hukuki yükümlülük olmaksızın çalışmadan ayrılabilir. Bu işlemler için gönüllüden hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Bu çalışma için gönüllüye herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Gönüllünün çalışmaya katılmayı reddetmesi onun gelecekteki takip ve tedavisi üzerine olumsuz etkide bulunmayacaktır. Gönüllünün çalışmaya katılım süreci sadece gönüllüden kan örneğinin alınması ile sınırlıdır. Çalışma kabul kriterlerine ve özelliklerine uyum sağlamadığınız takdirde çalışmadan çıkarılabileceğiniz durumlar oluşabilir. Bu nedenle çalışmadan araştırmacının isteği

ile çıkarılabilirsiniz. Araştırmaya katılmayı kabul etmemeniz durumunda veya herhangi bir nedenle çalışma programından çıkmanız ya da çıkarılmanız halinde hastalığınızın tedavisi ile ilgili hiçbir aksama olmayacaktır. Kimlik bilgileriniz gizli tutulacak ve sizden alınacak kandan elde edilecek tüm materyaller özel bir kodlama ile kodlanacak ve bu bilgiler üçüncü şahıslara aktarılmayacaktır.

Olası riskler ve faydalar :

Yapılacak araştırmanın getirebileceği olası riskler: Size ait bilgiler kesinlikle gizli kalacaktır. Bu bilgilerin kullanılmasına bağlı olarak sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunlar ortaya çıkabilir. İnceleme sonunda elde edilecek sonuçlar istediğiniz takdirde size bildirilecektir. Ancak bu bilgiyi öğrenmeyi reddetmek her zaman hakkınızdır. Bu bilgiyi sizin dışınızda birisi ile paylaşmamız sadece sizin iznimize bağlı olacaktır.

Olası yararlar : Bu incelemelerin esas amacı hastalığınız sırasında ortaya çıkan/çıkma olasılığı bulunan anomalileri araştırmaktır. Diyabet oluşumuna etkisi ve hangi aşamalarda etkin rol aldığına yardımcı olacak.

Katılımcının/Hastanın Beyanı:

Sayın tarafından İstanbul Üniversitesi DETAE İmmünoloji AD'da deneysel bir araştırma yapılacağı belirtilerek bu araştırma ile ilgili yukarıdaki bilgiler bana aktarıldı. Bu bilgilerden sonra böyle bir araştırmaya "katılımcı" (denek) olarak davet edildim. Eğer bu araştırmaya katılırsam hekim ile aramda kalması gereken bana ait bilgilerin gizliliğine bu araştırma sırasında da büyük özen ve saygı ile yaklaşılabileceğine inanıyorum. Araştırma sonuçlarının eğitim ve bilimsel amaçlarla kullanımı sırasında kişisel bilgilerimin ihtimamla korunacağı konusunda bana yeterli güven verildi. Çalışmaya denek olarak katılım sürecim araştırma için 10 ml kan vermemle sınırlı olmakla beraber bu durumun sağlık durumumu etkilemeyeceğini biliyorum. Araştırma için yapılacak harcamalarla ilgili herhangi bir parasal sorumluluk altına girmiyorum. Bana da bir ödeme yapılmayacaktır. Araştırma ilgili bilgi alınmak istendiğinde; mesai saatleri içinde, **Biyolog Çağdaş Uğur ADAŞ'ı, 0212 414 20 00/33343 no'lu** telefondan arayabileceğimi biliyorum. Bu araştırmaya katılmak zorunda değilim ve katılmayabilirim. Araştırmaya katılmam konusunda zorlayıcı bir davranışla karşılaşmış değilim. Eğer katılmayı reddedersem, bu durumun tıbbi bakımına ve hekim ile olan ilişkiye herhangi bir zarar getirmeyeceğini de biliyorum. Bana yapılan tüm açıklamaları ayrıntılarıyla anlamış bulunmaktayım. Kendi başıma belli bir düşünme süresi sonunda adı geçen bu araştırma projesinde "katılımcı" (denek) olarak yer alma kararını aldım. Bu konuda yapılan daveti büyük bir memnuniyet ve gönüllülük içerisinde kabul ediyorum. İmzalı bu form kağıdının bir kopyası bana verilecektir.

GÖNÜLLÜ ONAY FORMU

Yukarıda, gönüllüye araştırmadan önce verilmesi gereken bilgileri gösteren metni okudum. Bunlar hakkında bana yazılı ve sözlü açıklamalar yapıldı. Bu koşullarla söz konusu klinik araştırmaya kendi rızamla hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın katılmayı kabul ediyorum.

Gönüllünün Adı-soyadı : **Tarih:**
Gönüllünün Telefonu : **İmzası**
Adresi :

Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin Adı-soyadı, İmzası, Adresi (varsa telefon no. faks no,)

Açıklamaları yapan araştırmacının

Adı-soyadı: **İmzası**

Rıza alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin

Adı-soyadı: **İmzası**

ETİK KURUL KARARI

**T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK KURULU**



Sayı : 1433

Tarih : 13.09.2012

Konu : Doç.Dr.Ali Osman GÜROL hk.

**Sayın Doç.Dr.Ali Osman GÜROL
DETAE**

İlgi :DETAE nin 21/08/2012 gün ve 176 sayılı yazısı

Sorumlu araştırmacılığını üstlendiğiniz ve Çağdaş Uğur ADAŞ'ın yürüteceği 2012/1361-1189 dosya numaralı "NK-17/NK-1 ile IL-17/IFN-gama miktar ve oranlarının diyabet süreciyle ilişkisinin araştırılması" başlıklı çalışma kurulumuzun 31.08.2012 tarihli 14 sayılı toplantısında etik yönden uygun bulunmuş olup, tutanaklar ekte sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

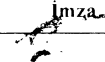
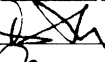
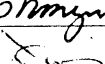
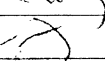
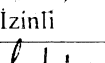
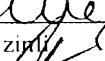
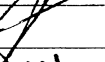
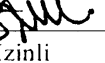
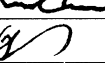
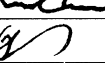

**Prof.Dr. A. Yağız ÜRESİN
İstanbul Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar
Etik Kurul Başkanı**

Eki: Tutanak

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU KARAR FORMU

DEĞERLENDİRİLEN BELGELER	Belge Adı	Tarihi	Versiyon Numarası	Dili		
	ARAŞTIRMA PROTOKOLÜ	24/08/2012		Türkçe ☒	İngilizce ☐	Diğer ☐
	BİLGİLENDİRİLMİŞ GÖNÜLLÜ OLUR FORMU	☐		Türkçe ☒	İngilizce ☐	Diğer ☐
	OLGU RAPOR FORMU	☐		Türkçe ☐	İngilizce ☐	Diğer ☐
	ARAŞTIRMA BROŞÜRÜ	☐		Türkçe ☐	İngilizce ☐	Diğer ☐
DEĞERLENDİRİLEN DİĞER BELGELER	Belge Adı		Açıklama			
	TÜRKÇE ETİKET ÖRNEĞİ	☐				
	SİGORTA	☐				
	ARAŞTIRMA BÜTÇESİ	☒				
	BIYOLOJİK MATERYEL TRANSFER FORMU	☐				
	HASTA KARTI/GÜNLÜKLERİ	☐				
	ILAN	☐				
	YILLIK BİLDİRİM	☐				
	SONUÇ RAPORU	☐				
	GÜVENLİLİK BİLDİRİMLERİ	☐				
	DİĞER:	☒	Anabilim Dalı Başkanlığından Üst Yazı ve Akademik Kurul Kararı, Literatür Kaynağı, Sorumluluk Paylaşım Belgesi, Olgı Rapor Formu, İlgili Elemanların Bilgilendirildiğine Dair Belge, CV, CD			
KARAR BİLGİLERİ	Karar No:14	Tarih: 31/08/2012				
	İstanbul Üniversitesi Deneyisel Tıp Araştırmaları Enstitüsü İmmünoloji Anabilim Dalında görevli Doç.Dr.Ali Osman GÜROL'un sorumluluğunda ve Çağdaş Uğur ADAŞ'ın yürüteceği yukarıda bilgileri verilen araştırma başvuru dosyası ile ilgili belgeler araştırmanın gerekçe, amaç, yaklaşım ve yöntemleri dikkate alınarak incelenmiş, gerçekleştirilmesinde etik ve bilimsel sakınca bulunmadığına toplantıya katılan Etik Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verilmiştir.					

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KLİNİK ARAŞTIRMALARI ETİK KURULU

ÇALIŞMA ESASI		19.08.2011 tarihli, 28030 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Klinik Araştırmalar Hakkındaki Yönetmelik							
BAŞKANIN UNVANI / ADI / SOYADI:		Prof. Dr. A. Yağız ÜRESİN							
Unvanı/Adı/Soyadı	Uzmanlık Alanı	Kurumu	Cinsiyet		Araştırma ile ilişki *		Katılım **		İmza
Prof. Dr. A. Yağız ÜRESİN	Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji	İstanbul Tıp Fakültesi (Etik Kurul Başkanı)	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Berrin UMMAN	Kardiyoloji	İstanbul Tıp Fakültesi (Etik Kurul Başkan Yardımcısı)	E ☐	K ☒	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Ahmet GÜL	Romatoloji	İstanbul Tıp Fakültesi	E ☒	K ☐	E ☒	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Rukiye EKER ÖMEROĞLU	Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları	İstanbul Tıp Fakültesi	E ☐	K ☒	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Oğuzhan ÇOBAN	Nöroloji	İstanbul Tıp Fakültesi	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Pinar SAİP	Onkoloji	İ.Ü. Onkoloji Enstitüsü	E ☐	K ☒	E ☐	H ☒	E ☐	H ☒	İzinli
Dr. Muhtar ÇOKAR	Deontolog	İstanbul İnsan Kaynağını geliştirme Vakfı	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof.Dr. Ayşen BULUT	Halk Sağlığı	Emekli	E ☐	K ☒	E ☐	H ☒	E ☐	H ☒	İzinli
Doç.Dr. Tufan TÜKEK	İç Hastalıkları	Okmeydanı Eğitim ve Araş.Hast.İç Hast.1.Dahiliye Kliniği	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Ünal KUZGUN	Ortopedi	Emekli	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Prof. Dr. Ahmet O. ARAMAN	Eczacılık	İ.Ü. Eczacılık Fakültesi	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☐	H ☒	İzinli
Av. Dilek TEMİZ ÖZBEK	Hukukçu	İstanbul Üniversitesi	E ☐	K ☒	E ☐	H ☒	E ☐	H ☒	İzinli
Prof. Dr. Demir TIRYAKI	Biyofizik	Emekli	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
M. Kerim AKMAN	İİBF iktisat bölümü	Özel (Ekonomist)	E ☒	K ☐	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	
Dr. Sevda ÖZEL	Biyoistatistik	İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biyoistatistik	E ☐	K ☒	E ☐	H ☒	E ☒	H ☐	

* :Araştırma ile ilişki
 ** :Toplantıda Bulunma

Bu karar araştırma projesinin etik açıdan değerlendirme sonucunu bildirmektedir. Klinik ilaç araştırması projeleri için, etik kurulu onayı sonrasında, Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin 5/a.maddesi gereğince, Sağlık Bakanlığına da başvurulması ve gerekli iznin alınması gerekmektedir.

ÖZGEÇMİŞ

Kişisel Bilgiler

Adı	ÇAĞDAŞ UĞUR	Soyadı	ADAŞ
Doğ.Yeri	İSTANBUL	Doğ.Tar.	08.06.1989
Uyruğu	TC	TC Kim No	23429369558
Email	c.uguradas@hotmail.com	Tel	0554 934 51 23

Eğitim Düzeyi

	Mezun Olduğu Kurumun Adı	Mez. Yılı
Yük.Lis.	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, DENEYSEL TIP ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	
Lisans	İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ	2011
Lise	GAZİOSMANPAŞA ANADOLU LİSESİ	2007

İş Deneyimi (Sondan geçmişe doğru sıralayın)

	Görevi	Kurum	Süre (Yıl - Yıl)
1.	Kısmi zamanlı çalışan öğrenci	İ.Ü. DETAE, İMMÜNOLOJİ A.D	2012-

Yabancı Dilleri	Okuduğunu Anlama*	Konuşma*	Yazma*	KPDS/ÜDS Puanı	(Diğer) Puanı
İNGİLİZCE	İyi	Orta	İyi	55,00	
ALMANCA	Orta	Orta	Orta		

*Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendirin

	Sayısal	Eşit Ağırlık	Sözel
ALES Puanı	84,242	83,416	

Bilgisayar Bilgisi

Program	Kullanma becerisi
Microsoft Office	İyi
Graphpad Prism 6	İyi
SPSS 21	İyi

Yayınları/Tebliğleri Sertifikaları/Ödülleri

İ.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası 10-21 Ekim 2011

Gelmez YM, Kasapoğlu P, Adaş ÇU, Tahralı İ, Gazioğlu S, Çevik A, Deniz G. "Metabolik Sendromda Deneysel Hayvan Modelleri". DETAE Tıp Dergisi. Sayı 4 (Aralık 2012), 15-21.

Özel İlgi Alanları (Hobileri): Zeka oyunları, Karikatür çizmek